

- el incremento de la frecuencia cardíaca y el enrojecimiento o palidez de la piel. B. Los núcleos laterales hipotalámicos participan en la ingesta de líquidos. C. La hormona liberadora de corticotropina (CRH) se produce en los núcleos paraventriculares del hipotálamo (véase tabla 13-3). D. El núcleo supraquiasmático tiene una participación importante en el control de los ritmos circadianos. E. El hipotálamo controla los centros autónomos inferiores por medio de las vías que atraviesan la formación reticular.
6. B es correcta. Las células nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular producen las hormonas vasopresina y oxitocina. A. La oxitocina estimula la contracción de la fibra muscular lisa del útero. C. Las hormonas tienen un trayecto a través de los axones del tracto hipotalamohipofisario con proteínas transportadoras denominadas *neurofisinas*. D. La vasopresina estimula los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores del riñón, de manera que causa un incremento

de la reabsorción de agua desde la orina. E. Las hormonas dejan los axones del tracto y se absorben al interior del torrente sanguíneo en los capilares del lóbulo posterior de la hipófisis.

7. A es correcta. El sistema portal hipofisario transporta las hormonas liberadoras y las hormonas inhibidoras de la liberación a las células secretoras del lóbulo anterior de la hipófisis. B. La producción de hormonas liberadoras y de hormonas inhibidoras de la liberación puede verse influida por la concentración de hormonas producida por el órgano diana controlado por la hipófisis. C. Los vasos sanguíneos del sistema portal hipofisario se inician a nivel superior en la eminencia media, y finalizan inferiormente en los sinusoides vasculares del lóbulo anterior de la hipófisis. D. Las fibras aferentes que penetran al hipotálamo influyen en la producción de las hormonas liberadoras por las células nerviosas. E. La producción de las hormonas inhibidoras de la liberación no depende de las células neurogliales del hipotálamo.

THE PRINT COMPANY

14

Sistema nervioso autónomo

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Comprender la estructura y la fisiología del sistema nervioso autónomo.
- Comprender las diferencias farmacológicas entre los sistemas nerviosos simpático y parasimpático.

Un hombre de 46 años de edad, que recientemente había sido sometido a una neumonectomía derecha por un carcinoma, fue visitado por su cirujano torácico para el seguimiento de la intervención. El paciente refería que se encontraba sorprendentemente bien, y que había ganado algo del peso que perdió antes de la operación. La esposa comentó que el párpado superior de su ojo derecho tendía a caer ligeramente cuando se encontraba más cansado al final de la jornada.

Después de una exploración física minuciosa, el cirujano apreció que, además de la ptosis del ojo derecho, la pupila derecha estaba contraída y su cara ligeramente ruborizada en el mismo lado. La exploración mostraba también que la piel del lado derecho de la cara se encontraba más caliente y más seca de lo normal. La palpación de los ganglios linfáticos

cervicales profundos mostró la presencia de una adenopatía grande, dura y fija, justo encima de la clavícula derecha.

Con base en los hallazgos clínicos mencionados, el cirujano estableció el diagnóstico de síndrome de Horner derecho. Estas manifestaciones no estaban presentes antes de la intervención. La presencia de la adenopatía cervical profunda en el lado derecho indicaba que el carcinoma bronquial había producido metástasis al ganglio linfático del cuello y se había extendido a la parte cervical del tronco simpático en el lado derecho. Esta observación explicaría los hallazgos anómalos en el ojo y en la piel de la cara.

El conocimiento de la inervación simpática de las estructuras de la cabeza y el cuello permitió al cirujano establecer un diagnóstico preciso en este paciente.

El sistema nervioso autónomo (SNA) y el sistema endocrino controlan el medio interno del cuerpo. El SNA es el que permite el control preciso y fino de las funciones de muchos órganos y tejidos, incluidos el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas exocrinas. El sistema endocrino, mediante las hormonas circulantes en la sangre, ejerce un control más lento y difuso.

El SNA, al igual que el sistema nervioso somático, tiene neuronas aferentes, conectoras y eferentes. El impulso aferente se origina en los receptores viscerales, y tiene un trayecto por las vías aferentes hacia el sistema nervioso central (SNC), donde se integran mediante neuronas de conexión a diferentes niveles, para dirigirse luego a órganos efectores viscerales por las vías eferentes. La mayoría de las actividades del SNA no afectan el estado de consciencia.

Las vías eferentes del sistema autónomo están constituidas por neuronas preganglionares y posganglionares. Los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares se encuentran en el cuerno lateral de sustancia gris de la médula espinal y en los núcleos motores de los nervios craneales III, VII, IX y X. Los axones de estos cuerpos neuronales hacen sinapsis con los cuerpos de las neuronas posganglionares, que se reúnen formando los **ganglios** por fuera del SNC.

El control ejercido por el sistema nervioso autónomo es extremadamente rápido; también es extenso, pues un axón preganglionar puede establecer sinapsis con varias neuronas posganglionares. Los **plexos autónomos** del tórax, el abdomen y la pelvis están formados por grandes poblaciones de fibras aferentes y eferentes y sus ganglios asociados.

Los receptores viscerales son los quimiorreceptores, los barorreceptores y los osmorreceptores. En las vísceras se hallan receptores del dolor, y estímulos como la falta de oxígeno y el estiramiento pueden causar dolor extremo.

La información proporcionada en este capítulo se utiliza mucho en la práctica clínica. Los ejemplos de inervaciones autónomas comentados son relevantes y suelen utilizarlos los clínicos para establecer diagnósticos.

ORGANIZACIÓN

El SNA se distribuye a través de los sistemas nerviosos central y periférico. Se divide en dos partes, el **simpático** y el **parasimpático**, y, como ya se comentó, lo conforman fibras aferentes y eferentes. Esta división entre sistema simpático

y parasimpático se realiza con base en diferencias anatómicas, en los neurotransmisores y en los efectos fisiológicos.

Los sistemas simpático y parasimpático originan efectos opuestos en la mayoría de los órganos, y de ahí que se consideren antagonistas fisiológicos. Sin embargo, ambas divisiones trabajan en conjunción y el equilibrio entre sus actividades mantiene un medio interno estable.

Porción simpática

El sistema simpático es la mayor de las dos partes del sistema autónomo; se distribuye ampliamente a través del cuerpo. Inerva el corazón y los pulmones, los músculos de las paredes de muchos vasos sanguíneos, los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas, así como las vísceras abdominopélvicas.

La función del sistema simpático es preparar al cuerpo para una emergencia. La frecuencia cardíaca se acelera, las arteriolas de la piel y del intestino se contraen, las arteriolas del músculo esquelético se dilatan e incrementa la presión arterial. Se produce una redistribución de la sangre, de modo que abandona la piel y el tubo digestivo, y pasa al cerebro, el corazón y el músculo esquelético. Además, los nervios simpáticos dilatan las pupilas, inhiben los músculos lisos de la pared de los bronquios, del intestino y de la pared de la vejiga, y cierran los esfínteres. Se produce piloerección y sudoración.

El sistema simpático está constituido por una vía eferente que procede de la médula espinal, dos cadenas simpáticas ganglionares, plexos y ganglios regionales.

Fibras nerviosas eferentes (inervación simpática)

Los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares simpáticas se encuentran en los cuernos laterales de sustancia gris de la médula espinal, desde el primer segmento torácico hasta el segundo lumbar (a veces hasta el tercer segmento lumbar) (fig. 14-1). Los axones mielínicos de estas células abandonan la médula a través de las raíces nerviosas anteriores y pasan a través de los **ramos comunicantes blancos** (el ramo es blanco porque las fibras nerviosas se encuentran cubiertas de mielina) en dirección a los **ganglios paravertebrales del tronco simpático**. Una vez que estas fibras (preganglionares) alcanzan los ganglios en el tronco simpático, se distribuyen así:

1. Hacen sinapsis con una neurona excitadora en el ganglio. El neurotransmisor **acetilcolina (ACh)** establece la conexión entre las dos neuronas. Los axones posganglionares no mielínicos abandonan el ganglio y pasan a los nervios espinales torácicos, de manera que forman los **ramos comunicantes grises** (son grises porque las fibras nerviosas carecen de mielina). Éstos se distribuyen en los ramos de los nervios espinales en dirección al músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y los músculos erectores del folículo piloso de la piel.
2. Se dirigen en dirección cefálica en el interior del tronco simpático para hacer sinapsis en los ganglios de la región cervical (fig. 14-2). Las fibras nerviosas posganglionares pasan a través de los ramos comunicantes grises para unirse a los nervios espinales cervicales. Muchas de las fibras preganglionares que penetran en la parte inferior del tronco simpá-

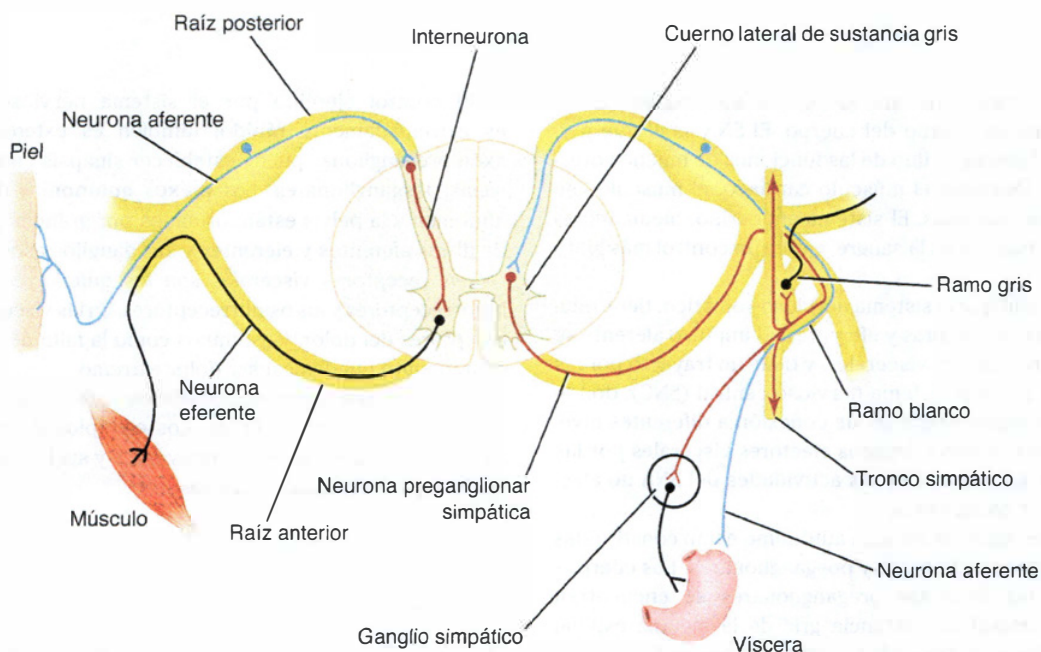


Figura 14-1 Disposición general de la parte somática (izquierda) comparada con la parte autónoma (derecha) del sistema nervioso.

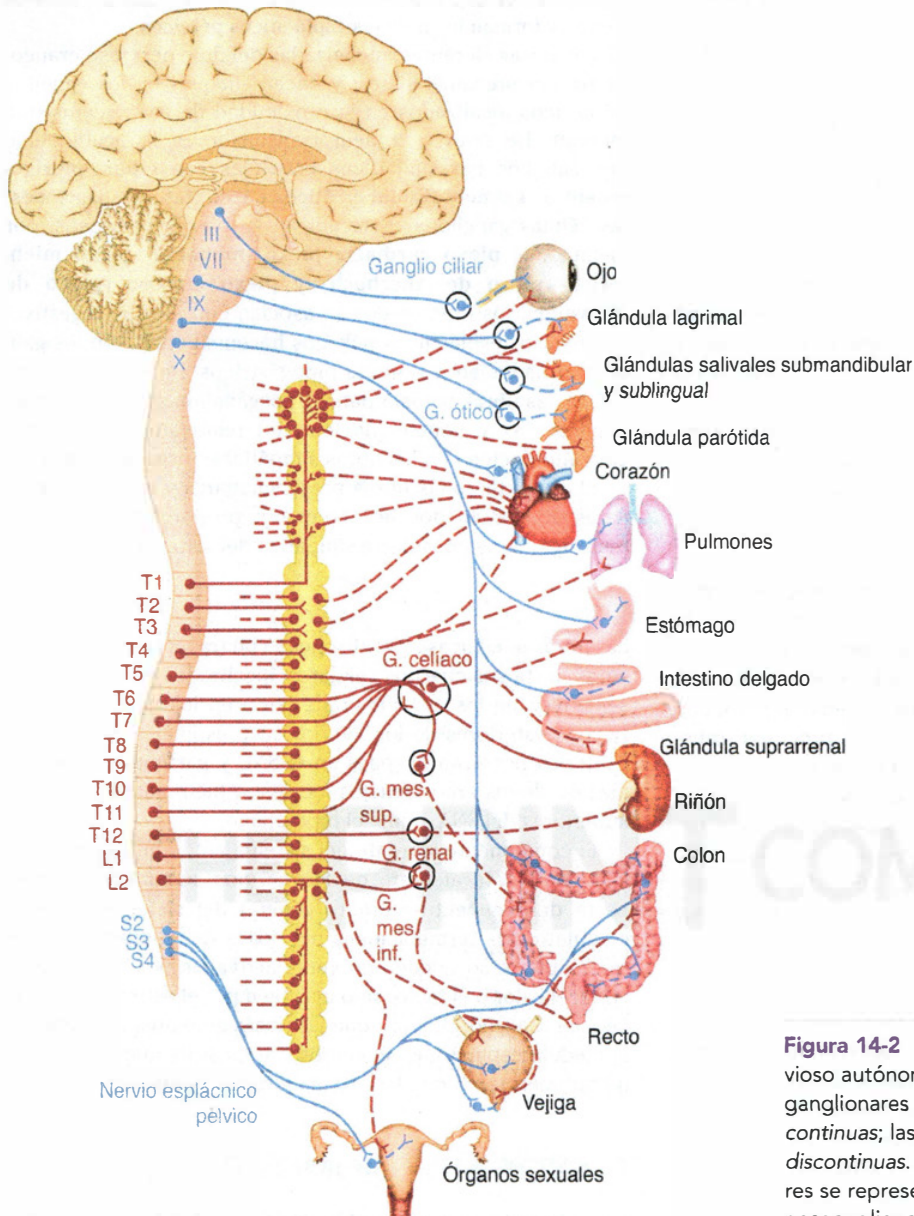


Figura 14-2 Parte eferente del sistema nervioso autónomo. Las fibras parasimpáticas preganglionares se representan con líneas azules continuas; las posganglionares, con líneas azules discontinuas. Las fibras simpáticas preganglionares se representan con líneas rojas continuas; las posganglionares, con líneas rojas discontinuas.

tico desde el segmento torácico inferior y los dos primeros lumbares de la médula espinal tienen un trayecto en sentido caudal para establecer sinapsis en los ganglios de las regiones lumbar inferior y sacra. De nuevo, las fibras nerviosas posganglionares pasan a través de los ramos comunicantes grises para unirse a los nervios espinales lumbares, sacro y coccígeo.

3. Pueden pasar a través de los ganglios del tronco simpático sin hacer sinapsis. Estas fibras mielínicas abandonan el tronco simpático formando los nervios **esplácnico mayor**, **esplácnico menor** y **esplácnico inferior** o **mínimo**. El nervio esplácnico mayor está formado por ramos procedentes del quinto a noveno ganglio torácico. Desciende en dirección oblicua a los lados de los cuerpos de las vértebras torácicas, y atraviesa el pilar diafragmático para establecer

sinapsis con las células excitadoras en los ganglios del **plexo celíaco**, el **plexo renal** y la médula suprarrenal. El nervio esplácnico menor está formado por ramos procedentes del décimo y undécimo ganglio torácico. Desciende con el nervio esplácnico mayor y atraviesa el diafragma para unirse a las células excitadoras de los ganglios en la parte inferior del **plexo celíaco**. El nervio esplácnico mínimo (cuando está presente) surge del duodécimo ganglio torácico, atraviesa el diafragma y establece sinapsis con neuronas excitadoras en los ganglios del **plexo renal**. Por lo tanto, los nervios esplácnicos están compuestos por fibras preganglionares. Las fibras posganglionares surgen de las células excitadoras de los plexos periféricos, y se distribuyen en el músculo liso y en las glándulas de las vísceras. Unas pocas de las fibras preganglionares, que viajan en el nervio esplácnico

mayor, terminan directamente en las células de la **médula suprarrenal**. De estas células medulares, que pueden considerarse neuronas excitadoras simpáticas modificadas, depende la secreción de adrenalina y noradrenalina.

El cociente entre las fibras simpáticas preganglionares y posganglionares es de alrededor de 1:10, lo que permite un amplio control de las estructuras involuntarias.

Fibras nerviosas aferentes

Las fibras nerviosas mielínicas aferentes tienen un trayecto desde las vísceras a través de los ganglios simpáticos sin hacer sinapsis. Pasan a los nervios espinales a través de los ramos comunicantes blancos y alcanzan sus cuerpos neuronales a nivel del ganglio espinal del nervio correspondiente (véase fig. 14-1). Los axones centrales penetran en la médula espinal y forman el componente aferente de un arco reflejo local o ascienden hacia centros superiores, como el hipotálamo.

Troncos simpáticos

Los troncos simpáticos son dos troncos nerviosos con ganglios que se extienden a lo largo de toda la longitud de la columna vertebral (véase fig. 14-2). Cada uno de los troncos tiene 3 ganglios en el cuello, 11 o 12 en la región torácica, 4 o 5 en la lumbar y 4 o 5 en la pelvis. En el cuello, los troncos se sitúan en posición anterior respecto a los procesos transversos de las vértebras cervicales. En el tórax, se encuentran en posición anterior a las cabezas de las costillas o sobre los lados de los cuerpos vertebrales. En el abdomen, se localizan en posición anterolateral de los cuerpos de las vértebras lumbares. En la pelvis se ubican anteriores al sacro. En el extremo inferior, ambos troncos finalizan uniéndose para formar un ganglio único, el **ganglio impar**.

Parte parasimpática

Las actividades de la parte parasimpática del sistema autónomo están dirigidas a la conservación y recuperación de la energía. Disminuye la frecuencia cardíaca, las pupilas se contraen, aumenta el peristaltismo y la actividad glandular, se abren los esfínteres y se contrae la pared de la vejiga.

Fibras nerviosas eferentes (eferencia craneosacra)

Las células nerviosas conectoras de la parte parasimpática del SNA se localizan en el tronco encefálico y en los segmentos sacros de la médula espinal (véase fig. 14-2).

Tales células nerviosas ubicadas en el tronco del encéfalo forman los núcleos de los siguientes pares craneales: el **oculomotor** (núcleo parasimpático o de Edinger-Westphal), el **facial** (núcleo salivar superior y lagrimal), el **glossofaríngeo** (núcleo salivar inferior) y el **vago** (núcleo dorsal del vago). Los axones de estas células nerviosas conectoras están mielinizados y salen del encéfalo en el interior de los pares craneales.

Las células nerviosas conectoras sacras se encuentran en la sustancia gris del **segundo, tercero y cuarto segmentos sacros de la médula espinal**. Estas células no son lo suficientemente numerosas como para formar un cuerno lateral de sustancia gris, como lo hacen las neuronas conectoras simpáticas en la región toracolumbar. Los axones mielinizados dejan la médula espinal en el interior de las raíces nerviosas anteriores de los nervios

espinales correspondientes. Enseguida abandonan los nervios sacros y forman los **nervios espláncnicos pélvicos**.

Las fibras eferentes mielinizadas del flujo nervioso craneosacro son preganglionares, y hacen sinapsis en los ganglios periféricos localizados en la proximidad de las vísceras que inervan. De nuevo, el neurotransmisor es la acetilcolina. Los ganglios parasimpáticos craneales son **ciliar, pterigopalatino, submandibular y ótico**. En ciertas localizaciones, las células ganglionares se ubican en plexos nerviosos, por ejemplo, el **plexo cardíaco, plexo pulmonar, plexo mientérico (plexo de Auerbach)** y **plexo mucoso (plexo de Meissner)**; los últimos dos se asocian con el tubo digestivo. Los nervios espláncnicos pélvicos hacen sinapsis con los ganglios situados en los plexos hipogástricos. De forma característica, las fibras parasimpáticas posganglionares no se hallan mielinizadas y tienen una longitud relativamente reducida en comparación con las fibras simpáticas posganglionares.

El cociente de las fibras preganglionares y las posganglionares es de alrededor de 1:3 o menor, proporción mucho más restringida que en la parte simpática del sistema.

Fibras nerviosas aferentes

Las fibras mielínicas aferentes tienen un trayecto desde las vísceras hasta sus cuerpos celulares, localizados en los ganglios sensitivos de los nervios craneales o en los ganglios de las raíces posteriores de los nervios sacroespinales. Los axones centrales penetran después en el SNC y participan en la formación de los arcos reflejos locales, o bien, pasan a centros superiores del SNA, como el hipotálamo.

El componente aferente del sistema autónomo es idéntico al componente aferente de los nervios somáticos y forma parte del segmento aferente general del sistema nervioso completo. Las terminaciones nerviosas del componente aferente autónomo pueden no verse activadas por sensaciones como el calor o el tacto, sino más bien por el estiramiento o la falta de oxígeno. Una vez que las fibras aferentes penetran en la médula espinal o en el cerebro, se postula que van unidas o entremezcladas con las fibras aferentes somáticas.

PLEXOS AUTÓNOMOS GRANDES

Los **plexos nerviosos autónomos** (un conjunto de fibras nerviosas que forman una red y que posiblemente contienen células nerviosas) en tórax, abdomen y pelvis están formados por grandes conjuntos de fibras nerviosas eferentes simpáticas y parasimpáticas y sus ganglios asociados, junto con las fibras viscerales aferentes. Los ramos de tales plexos inervan las vísceras. *El tórax contiene los plexos cardíaco, pulmonar y esofágico*. En el abdomen, los plexos se asocian con la aorta y sus ramas, y las subdivisiones de estos plexos autónomos se denominan de acuerdo con la rama de la aorta a lo largo de la cual se disponen: celiaco, mesentérico superior, mesentérico inferior y aórtico. En la pelvis existen los plexos hipogástricos superior e inferior.

GANGLIOS AUTÓNOMOS

Un **ganglio autónomo** (una masa de células nerviosas parecida a un nudo localizada fuera del SNC) es el sitio donde las

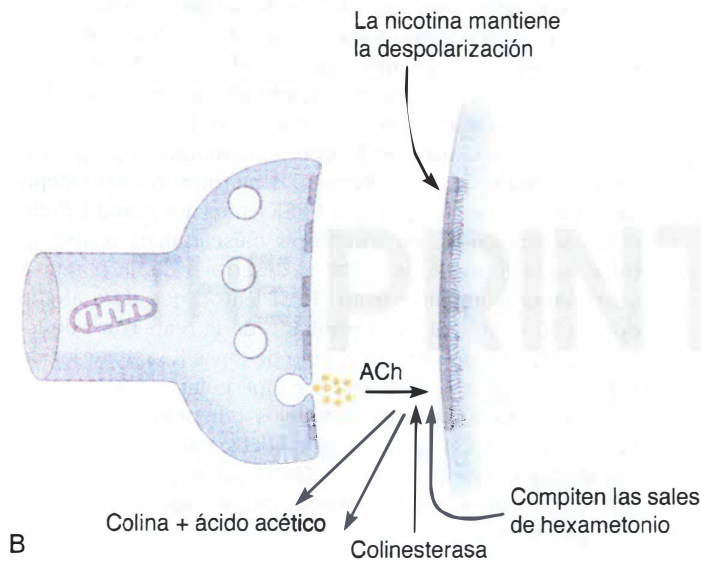
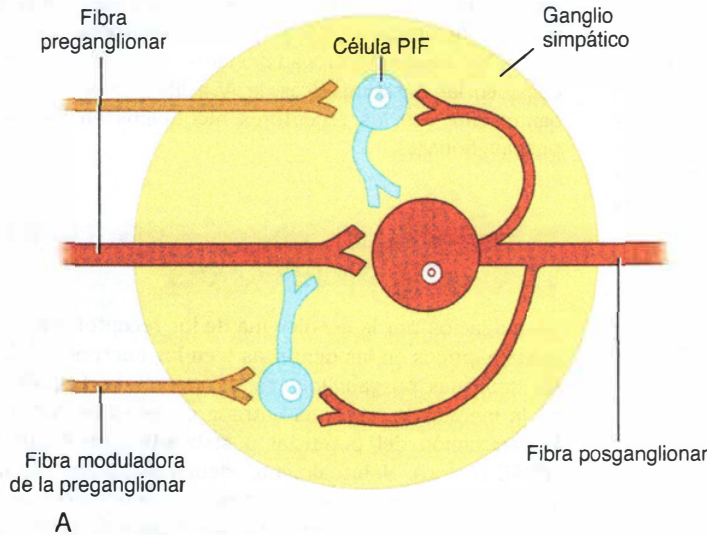


Figura 14-3 A. Un ganglio autónomo como integrador. Muestra las células pequeñas intensamente fluorescentes (PIF). B. Liberación de acetilcolina (ACh) en una sinapsis autónoma.

fibras nerviosas preganglionares establecen sinapsis con neuronas posganglionares (fig. 14-3). Hay que advertir que este término debe diferenciarse del ganglio en el interior del SNC, que consta de grupos nucleares (es decir, núcleos basales). Los ganglios se localizan a lo largo del trayecto de las fibras nerviosas eferentes del SNA. Los ganglios simpáticos forman parte de la cadena simpática o bien se encuentran en una posición prevertebral (p. ej., ganglios celíaco y mesentérico superior). Por otra parte, los ganglios parasimpáticos se sitúan en la proximidad o en el interior de las paredes de las vísceras.

Un ganglio autónomo está formado por una colección de neuronas multipolares junto con células capsulares o satélite y una cápsula de tejido conjuntivo. Los haces nerviosos se conectan a cada ganglio y constan de fibras nerviosas preganglionares que penetran en el ganglio, fibras posganglionares que surgen de neuronas en el interior del ganglio y que no abandonan, y fibras nerviosas aferentes y eferentes que pasan a través del ganglio sin hacer sinapsis en su interior. Las fibras preganglionares están mielinizadas, son pequeñas y corresponden a fibras B de conducción de lentitud relativa.

Las fibras posganglionares no están mielinizadas, son más pequeñas y corresponden a fibras C de conducción más lenta.

La estructura de las sinapsis en los ganglios autónomos muestra el característico engrosamiento de la membrana y la presencia de pequeñas vesículas claras, así como algunas vesículas granulares más grandes. Las vesículas más pequeñas contienen acetilcolina, en tanto que el contenido de las vesículas granulares se desconoce.

Aunque el ganglio autónomo es el lugar donde tienen lugar las sinapsis entre las fibras preganglionares y las neuronas posganglionares, se ha reconocido la existencia de pequeñas interneuronas. Estas células presentan fluorescencia para las catecolaminas y se denominan **células pequeñas intensamente fluorescentes (PIF)**. En algunos ganglios, estas interneuronas reciben fibras colinérgicas preganglionares y pueden actuar modulando la transmisión ganglionar. En otros ganglios reciben ramos colaterales y pueden desempeñar algún tipo de función integradora. Muchas células PIF contienen **dopamina**; se considera que corresponde al transmisor.

TRANSMISORES PREGANGLIONARES

A medida que las fibras nerviosas preganglionares se aproximan a su terminación, tienen un trayecto alrededor y entre los procesos dendríticos de la neurona posganglionar, de manera que se establecen múltiples sinapsis. Cuando la onda excitadora alcanza los contactos sinápticos, se libera el transmisor, atraviesa la hendidura sináptica para alcanzar al receptor y excita la neurona posganglionar (véase fig. 14-3B).

El transmisor sináptico que excita a las neuronas posganglionares tanto en los ganglios simpáticos como en los parasimpáticos es la **ACh** (fig. 14-4). La acción de la ACh en los ganglios autónomos concluye rápidamente por hidrólisis mediada por la **acetilcolinesterasa (AChE)**.

Receptores de la acetilcolina

Los receptores de la acetilcolina se localizan en el exterior de la membrana celular de las neuronas posganglionares. Se trata de complejos proteínicos que están unidos a moléculas proteínicas que penetran la membrana celular. Una vez que la molécula de ACh se une al receptor, la estructura molecular de la proteína de membrana cambia y tiene lugar la excitación o la inhibición de la neurona posganglionar. Existen dos tipos de receptores para la acetilcolina, conocidos como receptores **nicotínicos** y **muscarínicos**. Estos receptores se denominan así porque los nicotínicos responden de manera específica a la nicotina (del tabaco) y los muscarínicos responden específica-

mente a la muscarina (veneno de una seta venenosa). La ACh es capaz de unirse a ambos tipos de receptores.

En las neuronas preganglionares, tanto en las simpáticas como en las parasimpáticas, la ACh liberada se une predominantemente con los receptores nicotínicos en las neuronas posganglionares.

POTENCIALES SINÁPTICOS RÁPIDOS, LENTOS E INHIBIDORES

La activación por la acetilcolina de los receptores nicotínicos postsinápticos en las dendritas y en los cuerpos celulares de las neuronas posganglionares da lugar a la despolarización de la membrana, con una entrada de iones de Na^+ y Ca^{2+} , y la generación del potencial postsináptico excitador rápido (**PPSE rápido**). Habitualmente, deben dispararse de manera simultánea varios axones terminales y producirse una suma para que exista transmisión a lo largo del axón postsináptico. El PPSE rápido llega a su máximo en alrededor de 15 ms.

También se plantea que la ACh activa un pequeño número de receptores muscarínicos postsinápticos, lo que lleva al desarrollo de un potencial postsináptico excitador lento (**PPSE lento**), que dura 2-5 s. El mecanismo subyacente es complicado, y el potencial lento se produce cuando se abren los canales de Na^+ y Ca^{2+} y se cierran los de K^+ tipo M; entonces se propicia la despolarización de la membrana. Los transmisores neuropeptídicos también pueden producir **PPSE** lentos que duran 1-2 min.

La activación de los receptores muscarínicos postsinápticos también puede dar lugar al desarrollo de un potencial postsináptico inhibitorio lento (**PPSI lento**), que dura alrededor de 10 s. El PPSI es el resultado de la reapertura de los canales de K^+ , que permite el flujo de iones K^+ al exterior del espacio sináptico, lo cual produce hiperpolarización.

La existencia de estos complejos potenciales postsinápticos tanto en los ganglios simpáticos como en los parasimpáticos (véase fig. 14-4) ilustra cómo se puede alterar el potencial de membrana postsináptico y modularse la transmisión ganglionar.

FÁRMACOS ESTIMULANTES GANGLIONARES

Los fármacos estimulantes, como nicotina, lobelina y dimetilfenilpiperacino, estimulan los ganglios simpáticos y parasimpáticos mediante la activación de los receptores nicotínicos en la membrana postsináptica y la generación de **PPSE** rápidos.

BLOQUEADORES GANGLIONARES

Existen dos tipos de fármacos bloqueadores ganglionares: los despolarizantes y los no despolarizantes. La **nicotina** en altas concentraciones actúa como un bloqueador, puesto que primero causa la estimulación de la neurona posganglionar y la despolariza, pero después mantiene la despolarización de la membrana excitable. Durante esta fase tardía, la neurona posganglionar no responde a ningún estímulo, independientemente del tipo de receptor que éste activaría.

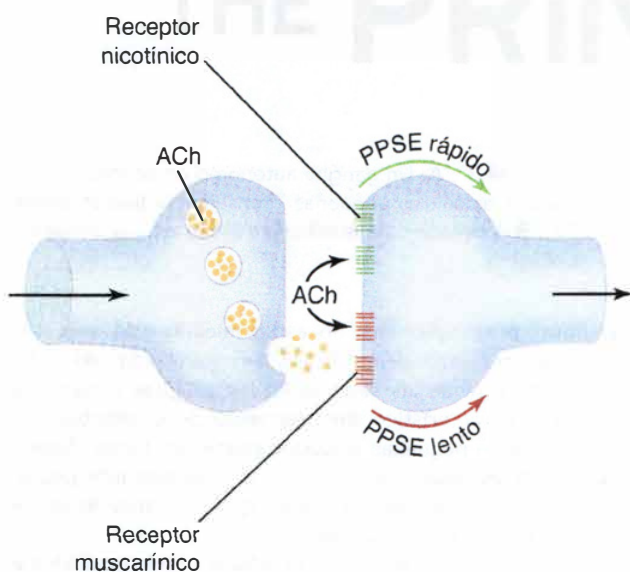


Figura 14-4 Ejemplo de liberación de ACh desde una terminación presináptica. Un único estímulo presináptico evoca un potencial postsináptico excitador rápido (**PPSE rápido**) en un receptor nicotínico. La estimulación adicional puede dar lugar a un potencial postsináptico excitador lento (**PPSE lento**) o un potencial postsináptico inhibitorio lento (**PPSI lento**) en el receptor muscarínico. En las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, la acetilcolina liberada se une de manera preferente con los receptores nicotínicos en las neuronas posganglionares.

El **hexametonio** y el **tetraetilamonio** bloquean los ganglios por competencia con la ACh en los lugares de los receptores nicotínicos.

TERMINACIONES NERVIOSAS POSGANGLIONARES

Las fibras posganglionares terminan en las células efectoras sin que existan terminaciones discontinuas especiales. Los axones tienen un trayecto entre las células glandulares y las fibras de los músculos liso y cardíaco, y pierden su recubrimiento de células de Schwann. En los lugares en los que se produce la transmisión, existen cúmulos de vesículas en el interior del axoplasma (véase fig. 3-35). Este punto en el axón puede encontrarse a cierta distancia de la célula efectora; así, el tiempo de transmisión puede disminuir en dichas terminaciones. La difusión de la transmisión a través de grandes distancias extracelulares también permite que un determinado nervio actúe sobre un gran número de células efectoras.

TRANSMISORES POSGANGLIONARES

Las terminaciones nerviosas posganglionares parasimpáticas liberan **ACh** como sustancia transmisora (fig. 14-5). Todas las neuronas que liberan ACh en sus terminaciones se denominan **colinérgicas** (que actúan como ACh). La ACh atraviesa la hendidura sináptica y se une de manera reversible al receptor colinérgico (**muscarínico**) en la membrana postsináptica. En 2-3 ms se hidroliza a ácido acético y colina por efecto de la enzima **AChE**,

localizada en la superficie de la membrana del nervio y del receptor. La colina es reabsorbida al interior de la terminación nerviosa y reutilizada para la síntesis de acetilcolina.

La mayoría de las terminaciones nerviosas simpáticas posganglionares liberan **noradrenalina** como transmisor. Además, algunas terminaciones nerviosas simpáticas posganglionares, particularmente aquellas que terminan en las células de las glándulas sudoríparas y en los vasos sanguíneos del músculo esquelético, liberan **ACh**, que se une a los receptores muscarínicos en la membrana postsináptica.

Las terminaciones simpáticas que utilizan noradrenalina se denominan **terminaciones adrenérgicas**. Los dos tipos principales de receptores en los órganos efectoras son los llamados **receptores α y β** .

Se han descrito los dos subgrupos de receptores α (α_1 y α_2) y los dos subgrupos de receptores β (β_1 y β_2). La noradrenalina tiene un efecto más potente en los receptores α que en los receptores β . La **fenilefrina** es un estimulador α puro. Los broncodilatadores, como el **metaproterenol** y el **albuterol**, actúan sobre todo sobre los receptores β_2 . Como regla general, los sitios del receptor α tienen relación con la mayor parte de las funciones excitadoras del sistema simpático (p. ej., relajación del músculo liso, vasoconstricción, diaforesis), en tanto que los sitios del receptor β se relacionan con la mayoría de las funciones inhibitoras (p. ej., relación del músculo liso). Los receptores β_2 se localizan sobre todo en el pulmón; su estimulación conduce a la broncodilatación. Los receptores β_1 se ubican en el miocardio, donde se relacionan con la excitación.

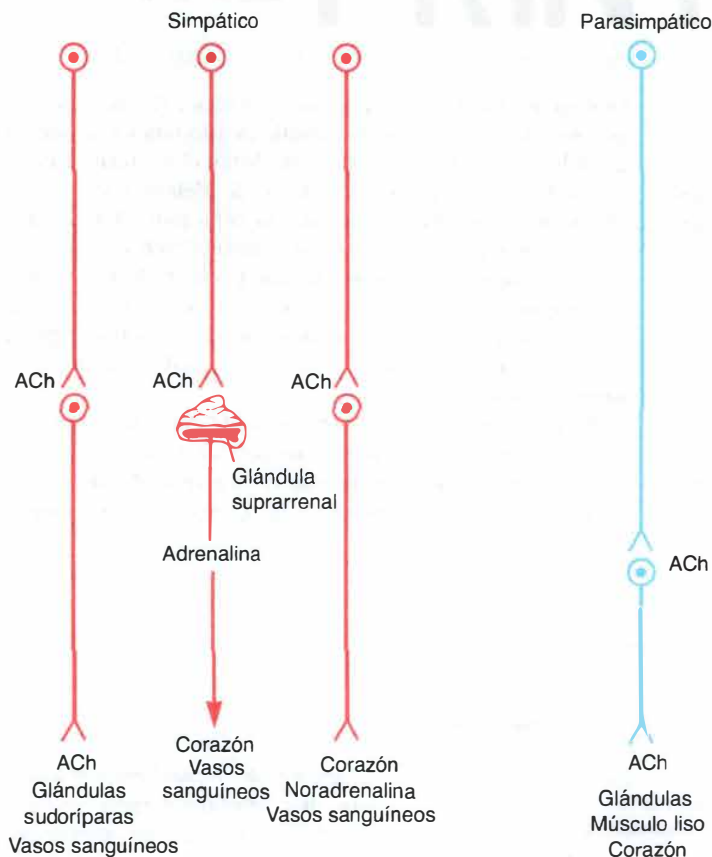


Figura 14-5 Partes eferentes del sistema nervioso autónomo y neurotransmisores liberados por las terminaciones nerviosas. ACh, acetilcolina.

La acción de la noradrenalina en el receptor de la célula efectora finaliza con su recaptación en el nervio terminal, donde se almacena para ser reutilizada en el interior de las vesículas presinápticas. Una parte de la noradrenalina escapa de la hendidura sináptica a la circulación, y es metabolizada posteriormente en el hígado.

OTROS TRANSMISORES POSGANGLIONARES

Se ha identificado que las neuronas posganglionares simpáticas y parasimpáticas liberan sustancias diferentes de la ACh y de la noradrenalina en sus terminaciones; incluyen el trifosfato de adenosina, el neuropéptido **Y** y la sustancia **P**. Estas moléculas pueden ser liberadas aisladamente o bien procediendo de neuronas que también liberan ACh o noradrenalina; poseen sus propios receptores específicos. La función de estos transmisores es, probablemente, la modulación de los efectos del neurotransmisor primario.

BLOQUEO DE RECEPTORES COLINÉRGICOS

En el caso de las terminaciones posganglionares simpáticas y parasimpáticas que liberan ACh como neurotransmisor, los receptores de las células efectoras son **muscarínicos**. Ello significa que su acción puede ser bloqueada por la **atropina**. La atropina antagoniza de manera competitiva la acción muscarínica por la ocupación de los receptores colinérgicos en las células efectoras.

BLOQUEO DE RECEPTORES ADRENÉRGICOS

Los receptores α -adrenérgicos pueden ser bloqueados por fármacos como la **fenoxibenzamina**, y los receptores β -adrenérgicos pueden serlo por medicamentos como el **propranolol**. La síntesis y el almacenamiento de la noradrenalina en las terminaciones simpáticas puede ser inhibida por la **reserpina**.

CONTROL SUPERIOR

El hipotálamo ejerce el control sobre el sistema nervioso autónomo y actúa integrándolo con el sistema neuroendocrino, preservando la homeostasia corporal (fig. 14-6). En esencia,

el hipotálamo debe ser considerado como un centro nervioso superior para el control de los centros autónomos inferiores en el tronco encefálico y la médula espinal.

La estimulación de la región anterior del hipotálamo puede inducir respuestas parasimpáticas, mientras que la estimulación de la parte posterior del hipotálamo origina respuestas simpáticas. Adicionalmente, como resultado de la estimulación experimental en animales, se han identificado en la formación reticular una serie de regiones en la parte baja del tronco encefálico, como los **centros vasopresor**, **vasodilatador**, **cardioacelerador**, **cardiodesacelerador** y los **centros respiratorios**. Se considera que, como resultado de las interconexiones de las diferentes regiones a través de vías ascendentes y descendentes, se producen diferentes grados variables de control. Las neuronas del flujo nervioso toracolumbar de la parte simpática y las neuronas del flujo nervioso craneosacro de la parte parasimpática del sistema reciben su control a través de los tractos descendentes de la formación reticular.

La estimulación de diferentes partes de la corteza cerebral y del sistema límbico ocasiona efectos autónomos, y se postula que en ello media el hipotálamo. El SNA puede someterse a control voluntario hasta cierto punto. Esto se puede observar, por ejemplo, en personas jóvenes que pueden ruborizarse fácilmente cuando se avergüenzan. Cuando maduran, suelen ser capaces de entrenarse para controlar esta respuesta de manera consciente. También cabe destacar que los centros cerebrales superiores pueden influir de forma anómala en las actividades del sistema nervioso autónomo e inducir alteraciones como palpitaciones cardíacas (arritmias) e incluso infarto de miocardio.

SISTEMA NERVIOSO ENTÉRICO

Existen dos importantes plexos de células y fibras nerviosas que se extienden de manera continua a lo largo y alrededor de la longitud del tubo digestivo, desde el esófago hasta el conducto anal. El plexo submucoso de Meissner se encuentra entre la membrana mucosa y la capa muscular circular, mientras que el plexo mientérico o de Auerbach se encuentra entre las capas musculares circular y longitudinal. El plexo submucoso se relaciona principalmente con el control de las glándulas de la membrana mucosa, mientras que el plexo mientérico controla el músculo y los movimientos de la pared intestinal.

En los plexos se han reconocido diferentes tipos de neuronas. Algunas son bipolares o unipolares, y se cree que son sensitivas y que están implicadas en la actividad refleja local; otras neuronas envían axones a los plexos celiaco y mesen-

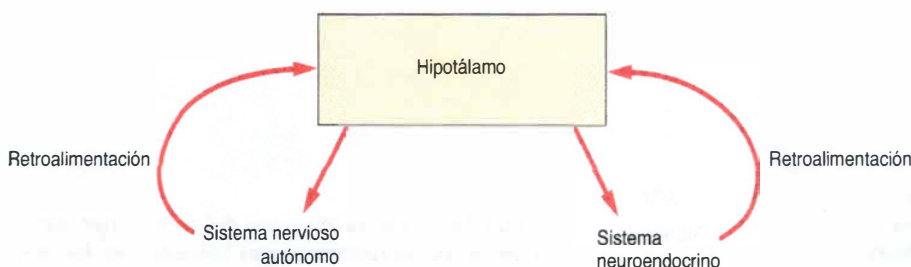


Figura 14-6 Hipotálamo como centro de control del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino.

térico. Las fibras parasimpáticas preganglionares establecen sinapsis con las células nerviosas que dan lugar a fibras posganglionares que inervan el músculo liso y las glándulas. Se ha observado que las fibras simpáticas posganglionares terminan en células nerviosas parasimpáticas y, probablemente, tienen una participación inhibidora en la actividad parasimpática. También existen neuronas internunciales. Es interesante destacar que las células nerviosas y sus proyecciones se encuentran rodeadas por células semejantes a la neuroglía, que se parecen mucho a los astrocitos del SNC. Se ha sugerido que, mientras los plexos entéricos pueden coordinar las actividades de la pared del intestino, las eferencias parasimpáticas y simpáticas modularían estas actividades.

FUNCIONES

El SNA, junto con el sistema endocrino, mantiene la homeostasia del organismo. El control endocrino es más lento y ejerce su influencia por medio de hormonas transportadas por la sangre.

Las funciones del SNA tienen lugar sobre todo a nivel subconsciente. No somos conscientes, por ejemplo, de que nuestras pupilas se dilatan o de que nuestras arterias se contraen. No debería considerarse el sistema como una porción aislada del sistema nervioso; puede participar con la actividad somática en la expresión de las emociones, y ciertas actividades autónomas, como la micción, pueden ser sometidas al control voluntario. Las diferentes actividades del sistema endocrino y del sistema autónomo se integran en el hipotálamo.

Los componentes simpático y parasimpático del sistema autónomo cooperan en el mantenimiento de la estabilidad del medio interno. La parte simpática prepara y moviliza al organismo en situaciones de emergencia, ejercicio extremo, miedo o ira. La parte parasimpática ayuda a la conservación y el almacenamiento de la energía, por ejemplo, en las fases de la digestión y absorción de nutrientes mediante el incremento de las secreciones de las glándulas del tubo digestivo y estimulando el peristaltismo.

Las partes simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo suelen establecer un control antagonista sobre una determinada víscera. Por ejemplo, la actividad simpática aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que la actividad parasimpática la reduce. La actividad simpática ocasiona la relajación del músculo liso bronquial, pero éste se contrae por efecto de la actividad parasimpática.

Sin embargo, debiera destacarse que muchas vísceras no cuentan con este control dual fino del SNA. Por ejemplo, el músculo liso de los folículos pilosos (músculo erector del pelo) se contrae por el efecto de la actividad simpática, pero no está sometido a un control parasimpático.

Las actividades de algunos órganos se mantienen bajo un constante estado de inhibición por el efecto de uno de los componentes del SNA. El corazón de un atleta entrenado se mantiene con una frecuencia baja por efecto del sistema parasimpático. Ello tiene una considerable importancia, dado que el corazón actúa con mayor eficacia como bomba cuando se contrae lentamente que cuando lo hace rápidamente, dado que permite un adecuado llenado diastólico de los ventrículos.

DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO

Las diferencias anatómicas, fisiológicas y farmacológicas entre las partes simpática y parasimpática del SNA se muestran en la tabla 14-1.

1. Las fibras nerviosas simpáticas eferentes se originan (véase fig. 14-2) en las células nerviosas del cuerno lateral de sustancia gris de la médula espinal, entre el primer segmento torácico y el segundo lumbar (**eferencia toracolumbar**). Las fibras nerviosas parasimpáticas eferentes se originan en las células nerviosas del III, VII, IX y X nervios craneales, y en la sustancia gris del segundo al cuarto segmentos sacros de la médula espinal (**eferencia craneosacra**).
2. Los ganglios parasimpáticos se localizan en los troncos simpáticos paravertebrales o en los ganglios prevertebrales, como el ganglio celiaco. Las células ganglionares parasimpáticas se localizan en los pequeños ganglios cercanos a las vísceras o en el interior de los plexos en el interior de éstas.
3. La parte simpática del SNA presenta fibras posganglionares largas, mientras que la parte parasimpática tiene fibras cortas (véase fig. 14-5).
4. La parte simpática del sistema presenta una acción extensa sobre el cuerpo debido a que las fibras preganglionares hacen sinapsis sobre muchas neuronas posganglionares y sobre la médula suprarrenal, liberando los transmisores simpáticos adrenalina y noradrenalina, que se distribuyen por la circulación. La parte parasimpática del sistema autónomo muestra un control más limitado, puesto que las fibras preganglionares establecen sinapsis sólo con unas pocas neuronas posganglionares, sin existir un órgano comparable con la médula suprarrenal.
5. Las terminaciones simpáticas posganglionares liberan noradrenalina en la mayoría de las terminaciones y ACh en pocas (p. ej., en glándulas sudoríparas). Las terminaciones posganglionares parasimpáticas liberan ACh.
6. La parte simpática del sistema autónomo prepara el cuerpo para las emergencias y para la actividad muscular intensa, mientras que la parte parasimpática conserva y almacena energía.

Para ayudar en el aprendizaje de las diferentes acciones de estos dos componentes del sistema autónomo, puede ser útil imaginar la actividad simpática máxima en un hombre que se encuentra súbitamente solo en un campo con un toro a punto de embestir. Su pelo se pondrá de punta por el miedo, su piel se quedará pálida como resultado de la vasoconstricción, que ocasiona una redistribución de la sangre fuera de la piel y de las vísceras, redirigiéndola hacia el músculo cardíaco y esquelético. Sus párpados se levantarán y sus pupilas se dilatarán de modo que tenga la máxima capacidad para ver hacia dónde escapar. Su frecuencia cardíaca se incrementará, y aumentará la resistencia periférica en las arteriolas, ocasionando un incremento de la presión arterial. Sus bronquios se expandirán para permitir el máximo flujo respiratorio de aire. La actividad peristáltica se inhibirá y los esfínteres de su intestino se contraerán. El esfínter vesical también se contraerá (no hay tiempo para pensar en la defecación o en la micción). El glucógeno se convertirá en glucosa para obtener energía, y empezará a sudar para perder calor corporal.

Tabla 14-1 Comparación de las características anatómicas, fisiológicas y farmacológicas de las partes parasimpática y simpática del sistema nervioso autónomo

	Simpático	Parasimpático
Acción	Prepara al cuerpo para la emergencia	Conserva y almacena energía
Eferencia	T1-L2 (3)	Nervios craneales III, VII, IX y X; S2-4
Fibras preganglionares	Mielinizadas	Mielinizadas
Ganglios	Paravertebral (troncos simpáticos), prevertebral (p. ej., celiaco, mesentérico superior, mesentérico inferior)	Pequeños ganglios cercanos a las vísceras (p. ej., ótico, ciliar) o células ganglionares en plexos (p. ej., cardíaco, pulmonar)
Neurotransmisor en el interior de los ganglios	Acetilcolina	Acetilcolina
Bloqueadores de ganglios	Hexametonio y tetraetilamonio por competencia con la acetilcolina	Hexametonio y tetraetilamonio por competencia con la acetilcolina
Fibras posganglionares	Largas, no mielinizadas	Cortas, no mielinizadas
Actividad característica	Amplia, dada la existencia de muchas fibras posganglionares y la liberación de adrenalina y noradrenalina por la médula suprarrenal	Acción delimitada a unas pocas fibras posganglionares
Neurotransmisores en las terminaciones posganglionares	Noradrenalina en la mayoría de las terminaciones y acetilcolina en pocas de éstas (glándulas sudoríparas)	Acetilcolina en todas las terminaciones
Bloqueadores de los receptores de células efectoras	Receptores α -adrenérgicos: fenoxibenzamina Receptores β -adrenérgicos: propranolol	Atropina, escopolamina
Inhibidores de la síntesis y el almacenamiento del neurotransmisor en las terminaciones posganglionares	Reserpina	
Inhibidores de la hidrólisis del neurotransmisor en el sitio de células efectoras		Bloqueadores de la acetilcolinesterasa (p. ej., neostigmina)
Imitadores de la actividad autónoma	Simpaticomiméticos. Fenilefrina: receptores α ; isoproterenol: receptores β	Parasimpaticomiméticos Pilocarpina Metacolina
Control superior	Hipotálamo	Hipotálamo

Por otra parte, la actividad parasimpática será alta en una persona que se ha quedado dormida en un sillón después de una comida abundante. Disminuirá su frecuencia cardíaca y su presión arterial no será alta. Sus párpados caerán o se cerrarán, y sus pupilas se contraerán. Su respiración será ruidosa debido a la constricción bronquial. Su abdomen puede emitir sonidos, debido a un exceso de la actividad peristáltica. Puede percibir la necesidad de defecar o de orinar.

INERVACIONES AUTÓNOMAS

Algunas de las inervaciones importantes del SNA se muestran en la tabla 14-2.

Ojo

Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático controlan la función involuntaria del iris y las glándulas lagrimales, en tanto los párpados reciben influencia sólo del sistema nervioso simpático.

Párpado superior

Este párpado se eleva por la acción del músculo elevador del párpado superior, la mayor parte del cual está formado por músculo esquelético inervado por el nervio oculomotor. Una pequeña parte se compone de fibras de músculo liso inervadas por fibras simpáticas posganglionares procedentes del ganglio simpático cervical superior (fig. 14-7).

Iris

El músculo liso del iris está constituido por unas fibras circulares y otras radiales. Las fibras circulares forman el esfínter pupilar, mientras que las radiales forman el dilatador pupilar.

El esfínter pupilar está inervado por fibras parasimpáticas procedentes del núcleo parasimpático (núcleo de Edinger-Westphal) del nervio oculomotor. Después de establecer sinapsis en el **ganglio ciliar**, las fibras posganglionares prosiguen hacia el globo ocular en forma de **nervios ciliares cortos** (el músculo ciliar del ojo también está inervado por los nervios ciliares cortos; véase p. 406).

Tabla 14-2 Efectos del sistema nervioso autónomo en los órganos corporales

Órgano		Acción simpática	Acción parasimpática
Ojo	Pupila	Dilatación	Contracción
	Músculo ciliar	Relajación	Contracción
Glándulas	Lagrimal, parótida, submandibular, sublingual, nasal	Reduce la secreción mediante la vasoconstricción de los vasos sanguíneos	Aumenta la secreción
	Sudoríparas	Aumenta la secreción	
Corazón	Músculo cardíaco	Aumenta la fuerza de la contracción	Disminuye la fuerza de la contracción
	Arterias coronarias (sobre todo controladas por factores metabólicos locales)	Dilatación (receptores β), contracción (receptores α)	
Pulmones	Músculo bronquial	Relajación (dilata los bronquios)	Contracción (constricción bronquial)
	Secreción bronquial		Aumenta la secreción
	Arterias bronquiales	Contracción	Dilatación
Tubo digestivo	Músculos de las paredes	Disminución del peristaltismo	Aumento del peristaltismo
	Músculos de los esfínteres	Contracción	Relajación
	Glándulas	Reduce la secreción por vasoconstricción de los vasos sanguíneos	Aumenta la secreción
Hígado		Degrada el glucógeno en glucosa	
Vesícula biliar		Relajación	Contracción
Riñón		Disminuye la diuresis por constricción de las arterias	
Vejiga	Pared vesical (detrusor)	Relajación	Contracción
	Esfínter vesical	Contracción	Relajación
Tejido eréctil de pene y clítoris			Relajación, causa erección
Eyaculación		Contrae el músculo liso de los vasos deferentes, vesículas seminales y próstata	
Arterias sistémicas			
Piel		Contracción	
Abdomen		Contracción	
Músculo		Contracción (receptores α), dilatación (receptores β), dilatación (colinérgicas)	
Músculos piloerectores		Contracción	
Suprarrenal			
Corteza		Estimulación	
Médula		Liberación de adrenalina y noradrenalina	

El dilatador de la pupila está inervado por las fibras posganglionares del ganglio simpático cervical superior. Las fibras posganglionares alcanzan la órbita a lo largo de la carótida interna y de las arterias oftálmicas. Pasan de manera ininterrumpida por el ganglio ciliar y alcanzan el globo ocular a través de los **nervios ciliares cortos**. Otras fibras simpáticas alcanzan el globo ocular mediante los **nervios ciliares largos**.

Glándula lagrimal

La inervación secretomotora parasimpática que inerva la glándula lagrimal se origina en el **núcleo lagrimal** del nervio facial (fig. 14-8). Las fibras preganglionares alcanzan el **ganglio pterigopalatino** a través del **nervio intermedio** y su **ramo petroso mayor**, así como a través del **nervio del conducto pterigoideo**. Las fibras posganglionares abandonan el ganglio y se

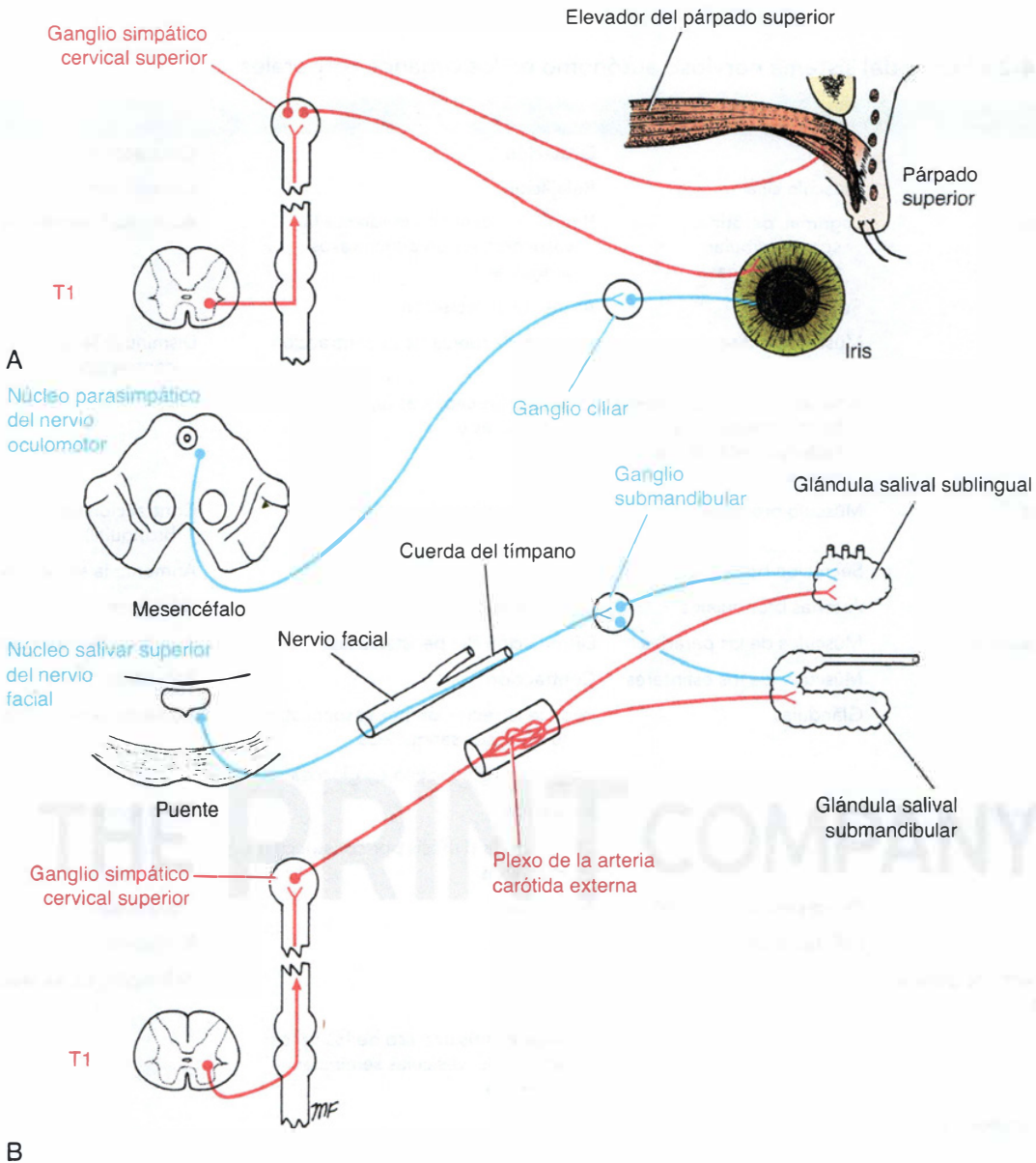


Figura 14-7 Inervación autónoma del párpado superior e iris (A) y de las glándulas salivales sublingual y submandibular (B).

unen con el nervio maxilar. Luego pasan al interior de su **ramo cigomático** y al **nervio cigomático temporal**. Alcanzan la glándula lagrimal en el interior del **nervio lagrimal**.

Las fibras simpáticas posganglionares surgen del ganglio simpático cervical superior y tienen un trayecto por el interior del plexo nervioso alrededor de la arteria carótida interna. Se unen al **nervio petroso profundo**, el **nervio del conducto pterigoideo**, el **nervio maxilar**, el **nervio cigomático**, el **nervio cigomático temporal** y, por último, el **nervio lagrimal**. Funcionan como fibras vasoconstrictoras.

Glándulas salivales

El SNA controla la actividad involuntaria de las glándulas salivales. Se trata de tres glándulas pares que comparten ori-

gen nervioso simpático pero cada una con su propio origen parasimpático.

Glándulas submandibular y sublingual

La inervación parasimpática secretomotora se origina en el **núcleo salivar superior** del nervio facial (véase fig. 14-7). Las fibras preganglionares pasan al **ganglio submandibular** y a otros pequeños ganglios cercanos al conducto, a través del **nervio de la cuerda del tímpano** y el **nervio lingual**. Las fibras posganglionares alcanzan la glándula submandibular, ya sea de manera directa o a través del conducto. Las fibras posganglionares para la glándula sublingual viajan a lo largo del nervio lingual.

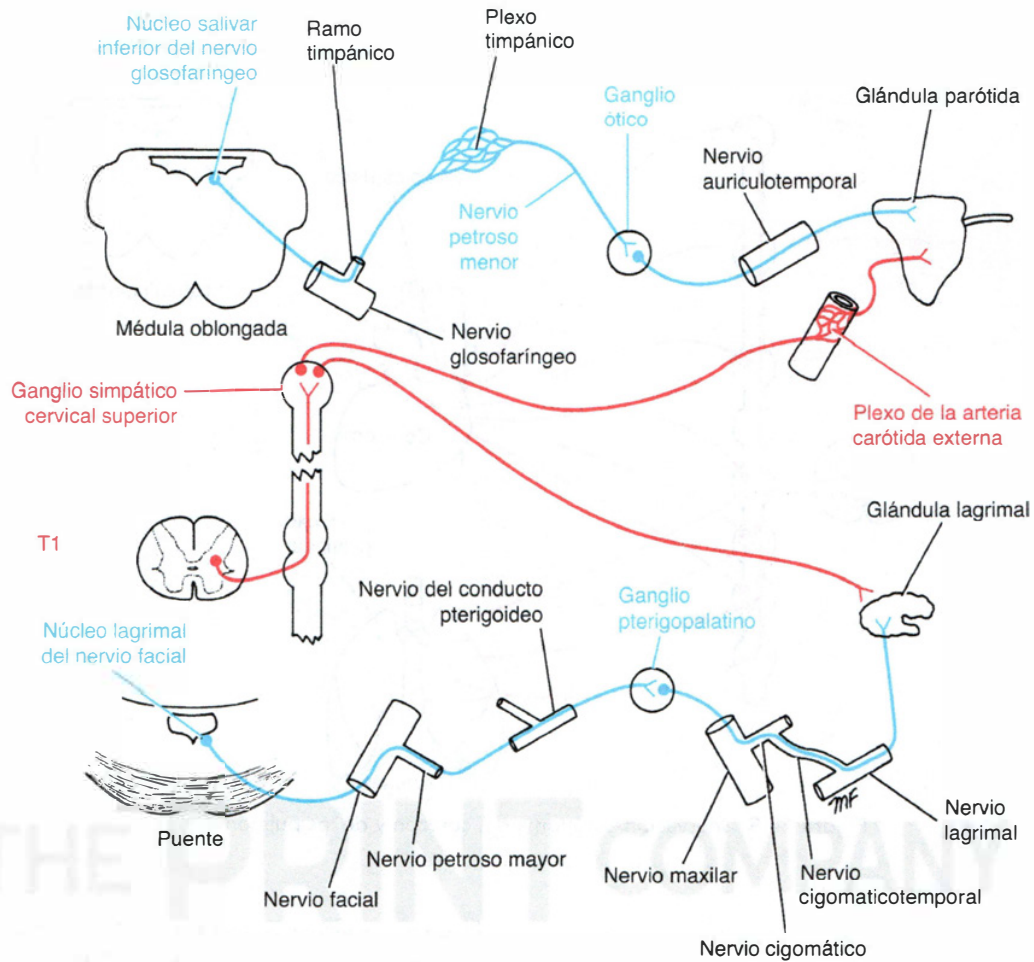


Figura 14-8 Inervación autónoma de las glándulas parótida y lagrimal.

Las fibras posganglionares simpáticas surgen del ganglio simpático cervical superior y alcanzan las glándulas en forma de plexo nervioso alrededor de las arterias carótida, facial y lingual. Funcionan como fibras vasoconstrictoras.

Glándula parótida

Esta glándula está inervada por fibras parasimpáticas secretomotoras del **núcleo salivar inferior** del nervio glosofaríngeo (véase fig. 14-8). Las fibras nerviosas preganglionares pasan al ganglio ótico a través del **ramo timpánico del nervio glosofaríngeo** y el **nervio petroso menor**. Las fibras posganglionares alcanzan las glándulas a través del nervio auriculotemporal.

Las fibras simpáticas posganglionares surgen del ganglio simpático cervical superior y alcanzan la glándula en forma de plexo alrededor de la arteria carótida externa. Funcionan como fibras vasoconstrictoras.

Corazón

Las fibras simpáticas posganglionares surgen de las porciones cervical y torácica superior de los troncos simpáticos (fig. 14-9). Las fibras posganglionares alcanzan el corazón a través de los ramos cardíacos **superior, medio e inferior** de

la porción cervical del tronco simpático, así como numerosos **ramos cardíacos** de la porción torácica del mismo tronco. Las fibras pasan a través de los **plexos cardíacos** y finalizan en los nodos **sinoauricular** y **atrioventricular**, en las fibras musculares cardíacas y en las arterias coronarias. La activación de estos nervios da lugar a la aceleración cardíaca, al incremento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco y a la dilatación de las arterias coronarias. La dilatación coronaria se produce principalmente como respuesta a los requerimientos metabólicos locales, más que por una estimulación nerviosa directa de las arterias coronarias.

Las fibras preganglionares parasimpáticas se originan en el **núcleo dorsal del nervio vago** y descienden en el interior del tórax en los nervios vagos. Las fibras terminan estableciendo sinapsis con las neuronas posganglionares en los **plexos cardíacos**. Las fibras posganglionares terminan en los nodos **sinoauricular** y **auriculoventricular** y en las arterias coronarias. La activación de estos nervios ocasiona una reducción de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de la contracción del miocardio, así como una constricción de las arterias coronarias. De nuevo, la constricción coronaria depende principalmente de la reducción de los requerimientos metabólicos locales, más que de los efectos nerviosos.

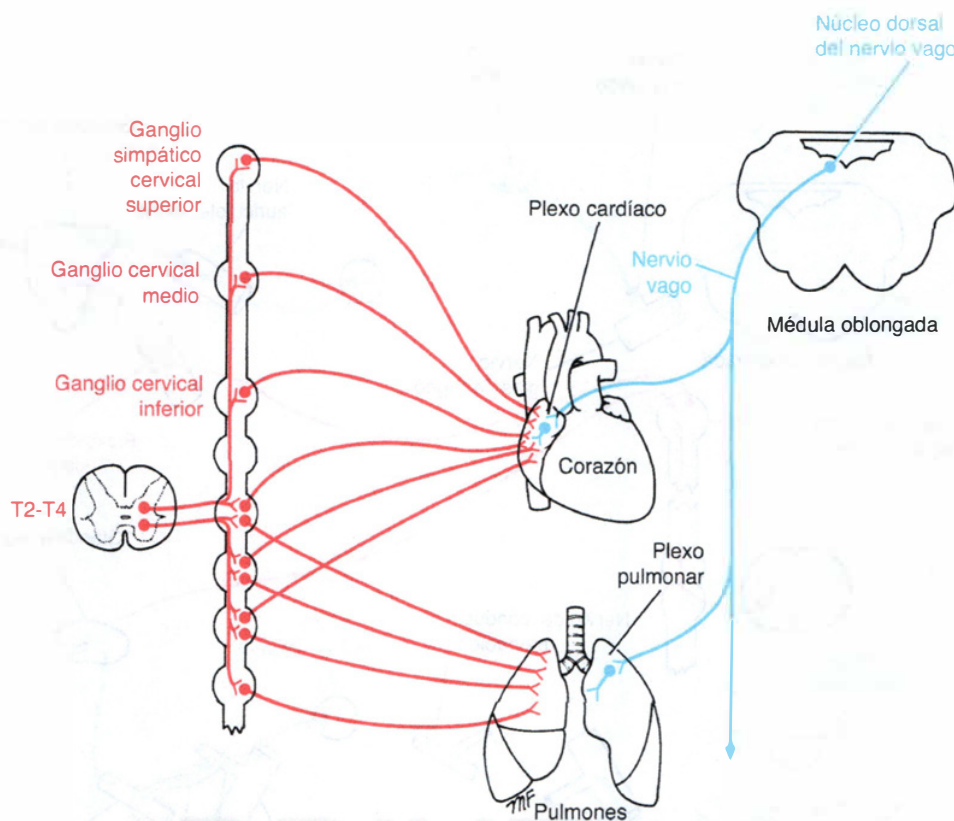


Figura 14-9 Innervación autónoma del corazón y de los pulmones.

Pulmones

Las fibras simpáticas posganglionares surgen de los ganglios torácicos del tronco simpático desde el segundo hasta el quinto (véase fig. 14-9). Las fibras pasan a través de los plexos pulmonares y penetran en el pulmón, donde forman redes alrededor de los bronquios y de los vasos sanguíneos. Las fibras simpáticas ocasionan broncodilatación y una ligera vasoconstricción.

Las fibras preganglionares parasimpáticas surgen del **núcleo dorsal del vago** y descienden hacia el tórax dentro del nervio vago. Las fibras finalizan al hacer sinapsis con las neuronas posganglionares en los plexos pulmonares. Las fibras posganglionares penetran al pulmón, donde forman redes alrededor de los bronquios y los vasos sanguíneos. Las fibras parasimpáticas ocasionan broncoconstricción y una ligera vasodilatación y aumentan la secreción glandular.

Tubo digestivo

Estómago e intestino (hasta el ángulo esplénico)

Las fibras parasimpáticas preganglionares entran al abdomen en el interior de los **troncos vagales anterior (izquierdo)** y **posterior (derecho)** (fig. 14-10). Las fibras se distribuyen en muchas vísceras abdominales y el tubo digestivo desde el estómago hasta el ángulo esplénico del colon. Las fibras que pasan al tubo digestivo finalizan en neuronas posganglionares en los **plexos mientérico (Auerbach)** y **submucoso (Meissner)**. Las

fibras posganglionares inervan el músculo liso y glándulas. Los nervios parasimpáticos estimulan el peristaltismo y relajan los esfínteres; también estimulan la secreción.

Las fibras simpáticas preganglionares pasan a través de la parte torácica del tronco simpático y penetran en los nervios espláncnicos **mayor y menor**. Descienden al abdomen y hacen sinapsis con neuronas posganglionares en los **ganglios celíaco y mesentérico superior**. Las fibras nerviosas posganglionares se distribuyen por el estómago y el intestino en forma de plexo nervioso alrededor de las ramas de las arterias celíaca y mesentérica superior. Los nervios simpáticos inhiben el peristaltismo y causan la contracción de los esfínteres; también inhiben la secreción (véase p. 394).

Colon descendente, colon pélvico y recto

Las fibras parasimpáticas preganglionares se originan en la sustancia gris de la médula espinal desde el segundo hasta el cuarto segmento sacro (véase fig. 14-10). Las fibras tienen un trayecto a través de los **nervios espláncnicos pélvicos** y los plexos nerviosos alrededor de la arteria mesentérica inferior. Finalizan en las neuronas posganglionares en los plexos mientérico (Auerbach) y submucoso (Meissner). Las fibras posganglionares inervan el músculo liso y glándulas. Los nervios parasimpáticos estimulan el peristaltismo y la secreción.

Las fibras nerviosas simpáticas preganglionares tienen un trayecto a través de la parte lumbar del tronco simpático

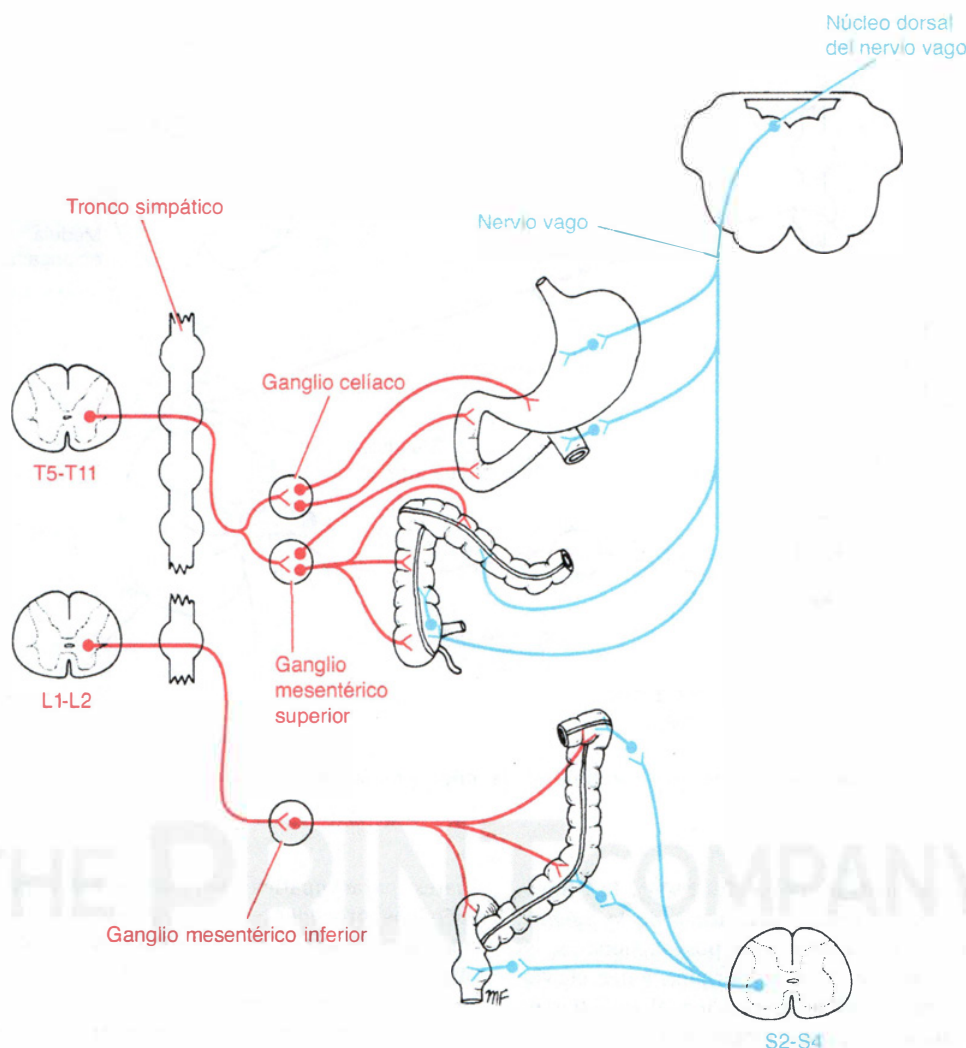


Figura 14-10 Inervación autónoma del tubo digestivo.

y establecen sinapsis con las neuronas posganglionares en el **plexo mesentérico inferior**. Las fibras posganglionares se distribuyen en el intestino como plexos nerviosos alrededor de las ramas de las arterias mesentéricas inferiores. Los nervios simpáticos se encargan de inhibir el peristaltismo y la secreción.

Vesícula biliar y conductos biliares

La vesícula biliar y los conductos biliares reciben fibras posganglionares parasimpáticas y simpáticas a partir de los plexos hepáticos. Se cree que las fibras parasimpáticas que derivan del vago son fibras motoras para el músculo liso de la vesícula biliar y los conductos biliares, y que inhiben el esfínter de Oddi.

También existen fibras autónomas aferentes. Se cree que algunas de las fibras abandonan los plexos hepáticos y se unen al nervio frénico derecho, lo que explicaría en parte el fenómeno del dolor irradiado al hombro en presencia de enfermedad de la vesícula biliar (véase p. 410).

Riñón

Las fibras simpáticas preganglionares pasan a través de la parte torácica del tronco simpático y el nervio esplácnico torácico más inferior, para unirse al **plexo renal** alrededor de la arteria renal (fig. 14-11). Las fibras preganglionares establecen sinapsis con las neuronas posganglionares en el plexo renal. Las fibras posganglionares se distribuyen con las ramas de la arteria renal. Los nervios simpáticos ejercen un efecto vasoconstrictor sobre las arterias renales en el interior del riñón.

Las fibras parasimpáticas preganglionares procedentes del vago se introducen en el plexo renal. En este lugar establecen sinapsis con las neuronas posganglionares, cuyas fibras se distribuyen en el riñón a lo largo de las ramas de la arteria renal. Se cree que estos nervios ejercen una acción vasodilatadora.

Médula de la glándula suprarrenal

Las fibras simpáticas preganglionares descienden a la glándula por el **nervio esplácnico mayor**, un ramo de la parte

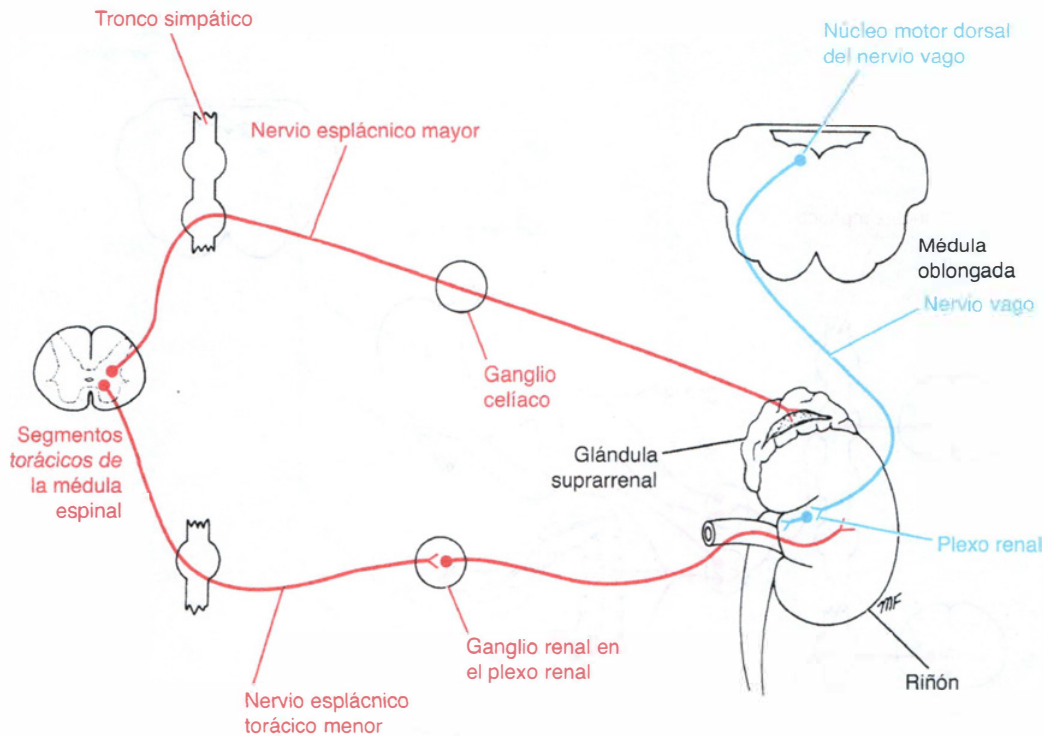


Figura 14-11 Innervación autónoma del riñón y de la glándula suprarrenal.

torácica del tronco simpático (véase fig. 14-11). Las fibras nerviosas finalizan en las células secretoras de la médula, que son comparables con las neuronas posganglionares. La sustancia neurotransmisora entre las terminaciones nerviosas y las células secretoras es la acetilcolina, al igual que en cualquier otra terminación preganglionar. Los nervios simpáticos estimulan a las células secretoras de la médula para incrementar la producción de adrenalina y noradrenalina. La glándula suprarrenal carece de cualquier tipo de innervación parasimpática.

Esfínter interno involuntario del conducto anal

El recubrimiento muscular liso circular se encuentra engrosado en la parte alta del conducto anal para formar el esfínter interno involuntario. Al esfínter lo inervan fibras simpáticas posganglionares procedentes de los **plexos hipogástricos** (fig. 14-12). Cada uno de los plexos hipogástricos recibe fibras simpáticas del **plexo aórtico** y de las partes lumbares y pélvicas de los troncos simpáticos. Los nervios simpáticos producen la contracción del esfínter anal interno.

Vejiga

La capa muscular de la vejiga está formada por músculo liso, que a nivel del cuello vesical se engruesa para formar el **esfínter vesical**. La innervación nerviosa del músculo liso procede de los plexos hipogástricos (véase fig. 14-12). Las fibras posganglionares simpáticas se originan en el primer y segundo ganglios lumbares del tronco simpático, y se dirigen a los plexos hipogástricos. Las fibras preganglio-

nares parasimpáticas surgen de los nervios espláncnicos pélvicos procedentes del segundo, tercero y cuarto nervios sacros; pasan a través de los plexos hipogástricos para alcanzar la pared vesical, donde hacen sinapsis con las neuronas posganglionares.

Los nervios simpáticos que inervan el músculo detrusor tienen poca o ninguna acción en el músculo liso de la pared vesical, y se distribuyen principalmente en los vasos sanguíneos. Los nervios simpáticos para el esfínter vesical sólo desempeñan un papel mínimo en la contracción del esfínter para el mantenimiento de la continencia urinaria. Sin embargo, en el hombre, la innervación simpática del esfínter ocasiona la contracción activa del cuello vesical durante la eyaculación (producida por acción simpática), lo cual impide que el semen pase a la vejiga. Los nervios parasimpáticos estimulan la contracción del músculo liso de la pared vesical y, hasta cierto punto, inhiben la contracción del esfínter vesical.

Erección del pene y del clítoris

Durante la erección, el **tejido eréctil** genital se ingurgita con sangre. La ingurgitación vascular inicial es controlada por la parte parasimpática del SNA. Las fibras parasimpáticas preganglionares se originan en la sustancia gris de los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal (fig. 14-13). Las fibras penetran en los plexos hipogástricos y hacen sinapsis con las neuronas posganglionares. Las fibras posganglionares se unen a las arterias pudendas internas y se distribuyen a lo largo de sus ramos, que penetran en el tejido eréctil. Los nervios parasimpáticos causan la vasodilatación

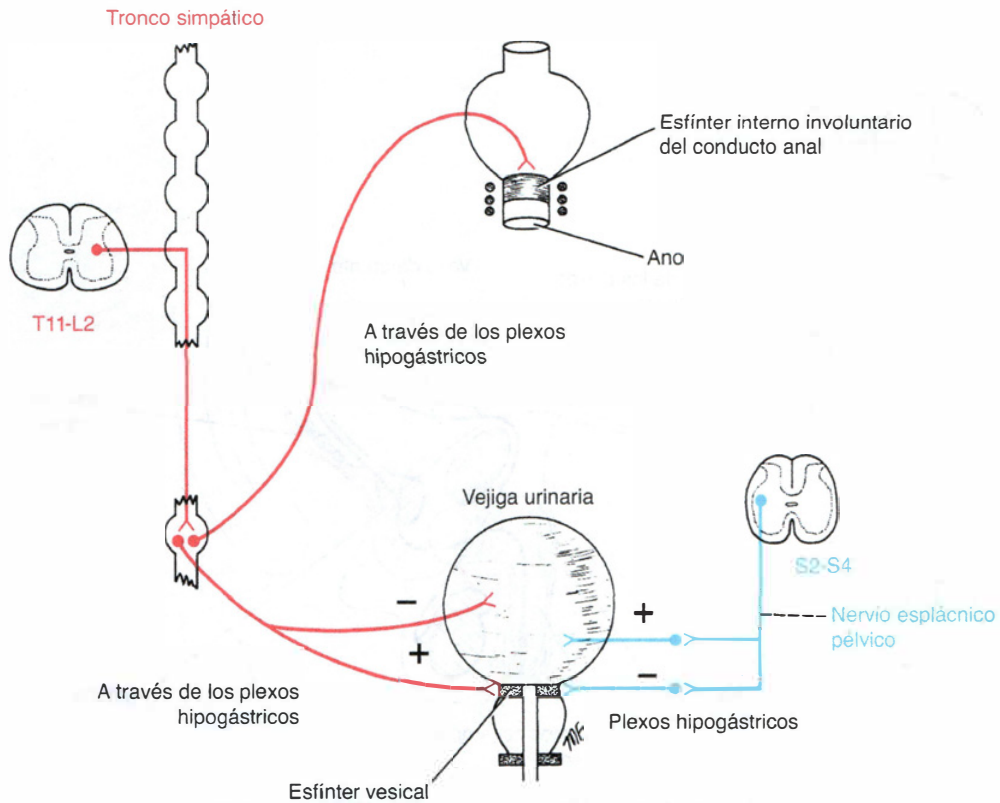


Figura 14-12 Inervación autónoma de los esfínteres del conducto anal y la vejiga.

de las arterias e incrementan de manera considerable el flujo sanguíneo en el tejido eréctil.

Eyacuación

Con la creciente estimulación que se produce durante la actividad sexual previa, el conducto urinario externo del glande del pene se humedece como resultado de las secreciones de las glándulas bulbouretrales. La fricción del glande, reforzada por otros impulsos nerviosos aferentes, ocasiona una descarga de las fibras nerviosas simpáticas en el músculo liso de los conductos del epidídimo y en los vasos deferentes de cada lado, en las vesículas seminales y en la próstata. El músculo liso se contrae, y los espermatozoides, conjuntamente con las secreciones de las vesículas seminales y de la próstata, se vierten en la uretra prostática. El líquido se une con las secreciones de las glándulas bulbouretrales y las glándulas de la uretra peneana, y es impulsado desde la uretra peneana como resultado del efecto de las contracciones rítmicas de los músculos bulboesponjosos, que comprimen la uretra. *Mientras tanto, el esfínter de la vejiga se contrae y evita el retroceso de espermatozoides hacia el interior de ésta.* Los espermatozoides y las secreciones de las diferentes glándulas accesorias constituyen el **líquido seminal** o **semen**. En el clímax de la estimulación sexual masculina, se produce una descarga masiva de impulsos nerviosos en el SNC. Éstos descienden por la médula espinal hasta alcanzar el centro simpático (T1-L2). Se cree que los impulsos nerviosos que pasan

a los órganos genitales salen de la médula a nivel del primer y segundo segmentos lumbares en las fibras simpáticas preganglionares (véase fig. 14-13). Muchas de estas fibras hacen sinapsis con las neuronas posganglionares en los ganglios lumbares primero y segundo. Otras fibras pueden realizar sinapsis en los ganglios de las áreas lumbar baja y pélvica de los troncos simpáticos. Las fibras posganglionares luego se distribuyen en los **vasos deferentes**, las **vesículas seminales** y la **próstata** a través de los **plexos hipogástricos**. Los nervios simpáticos estimulan las contracciones del músculo liso en las paredes de estas estructuras y motivan que los espermatozoides, junto con las secreciones de las vesículas seminales y la próstata sean expulsados por la uretra.

Útero

Las fibras nerviosas simpáticas preganglionares dejan la médula espinal a nivel de los segmentos T12 y L1, y se propone que hacen sinapsis con las células ganglionares en el tronco simpático o posiblemente en los plexos hipogástricos inferiores (fig. 14-14). Las fibras posganglionares inervan el músculo liso del útero. Las fibras parasimpáticas preganglionares salen de la médula espinal a nivel de S2-S4 y hacen sinapsis con las células ganglionares en los plexos hipogástricos inferiores. Aunque se sabe que el músculo uterino se encuentra principalmente bajo control hormonal, la inervación simpática puede ocasionar contracciones uterinas y vasoconstricción, mientras que las fibras parasimpáticas tienen el efecto opuesto.

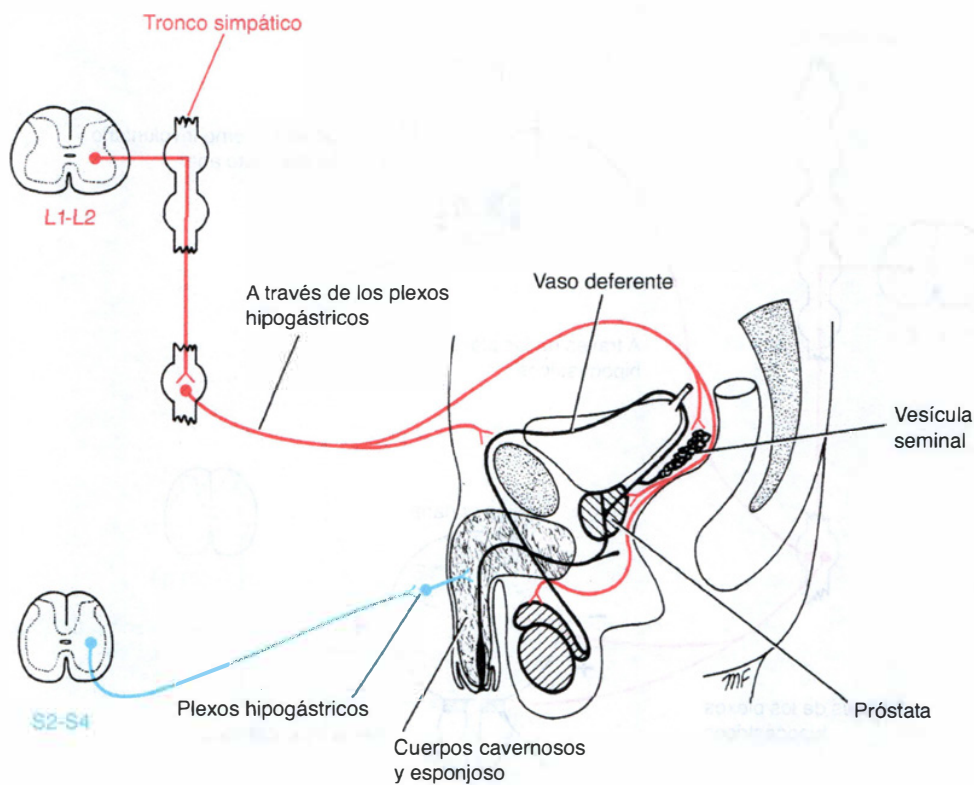


Figura 14-13 Inervación autónoma del aparato reproductor masculino.

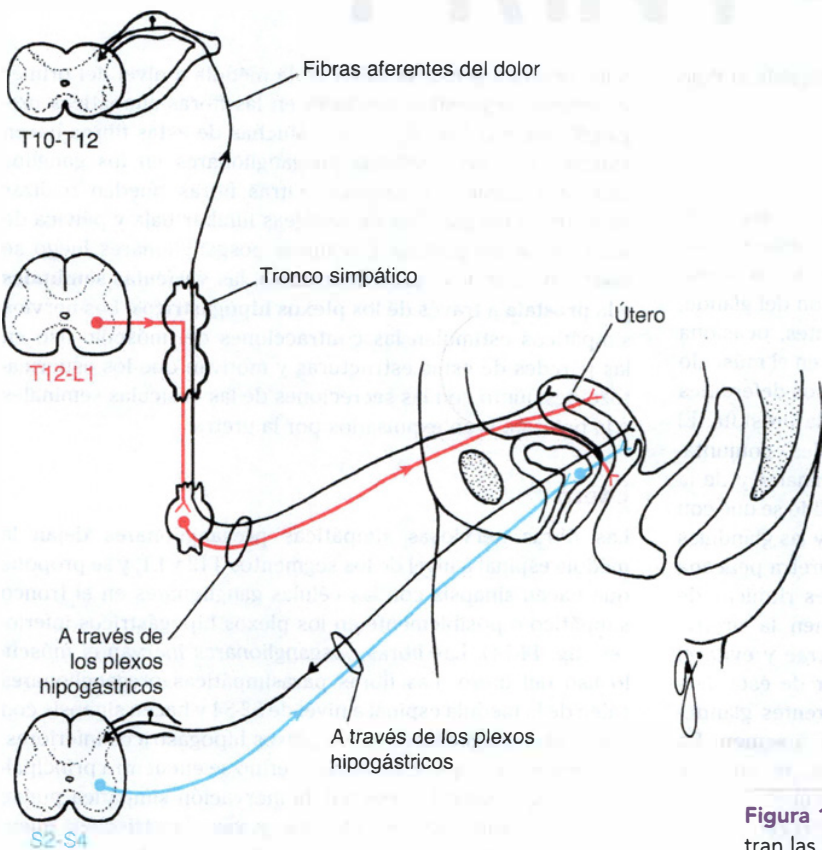


Figura 14-14 Inervación autónoma del útero; se muestran las vías que siguen las fibras sensitivas aferentes.

Las fibras aferentes dolorosas del fondo y cuerpo uterino ascienden hacia la médula espinal a través de los plexos hipogástricos; penetran en el interior de ésta a través de la raíces posteriores del décimo a decimosegundo nervios espinales torácicos. Las fibras procedentes del cuello uterino tienen un trayecto a través de los nervios espláncnicos pélvicos y penetran en la médula espinal a través de las raíces posteriores del segundo a cuarto nervios sacros.

Arterias de los miembros superiores

Las arterias de las extremidades superiores están inervadas por nervios simpáticos. Las fibras preganglionares se originan en los cuerpos celulares del segundo a octavo segmentos torácicos de la médula espinal (fig. 14-15). Pasan al tronco simpático a través de los ramos blancos y ascienden por él para hacer sinapsis en los ganglios cervicales medio e inferior y primer torácico o estrellado. Las fibras posganglionares se

unen a los nervios que forman el plexo braquial y se distribuyen por las arterias que acompañan a los ramos del plexo. Los nervios simpáticos originan vasoconstricción de las arterias cutáneas y vasodilatación de las que irrigan al músculo esquelético.

Arterias de los miembros inferiores

Las arterias de los miembros inferiores también están inervadas por nervios simpáticos (véase fig. 14-15). Las fibras preganglionares se originan en los cuerpos celulares de los tres segmentos torácicos inferiores y en los dos o tres lumbares superiores. Las fibras preganglionares pasan a los ganglios torácico inferior y lumbar superior del tronco simpático a través de los ramos blancos. Establecen sinapsis con los ganglios lumbares y sacros, y las fibras posganglionares alcanzan las arterias a través de los ramos de los plexos lumbar y sacro.

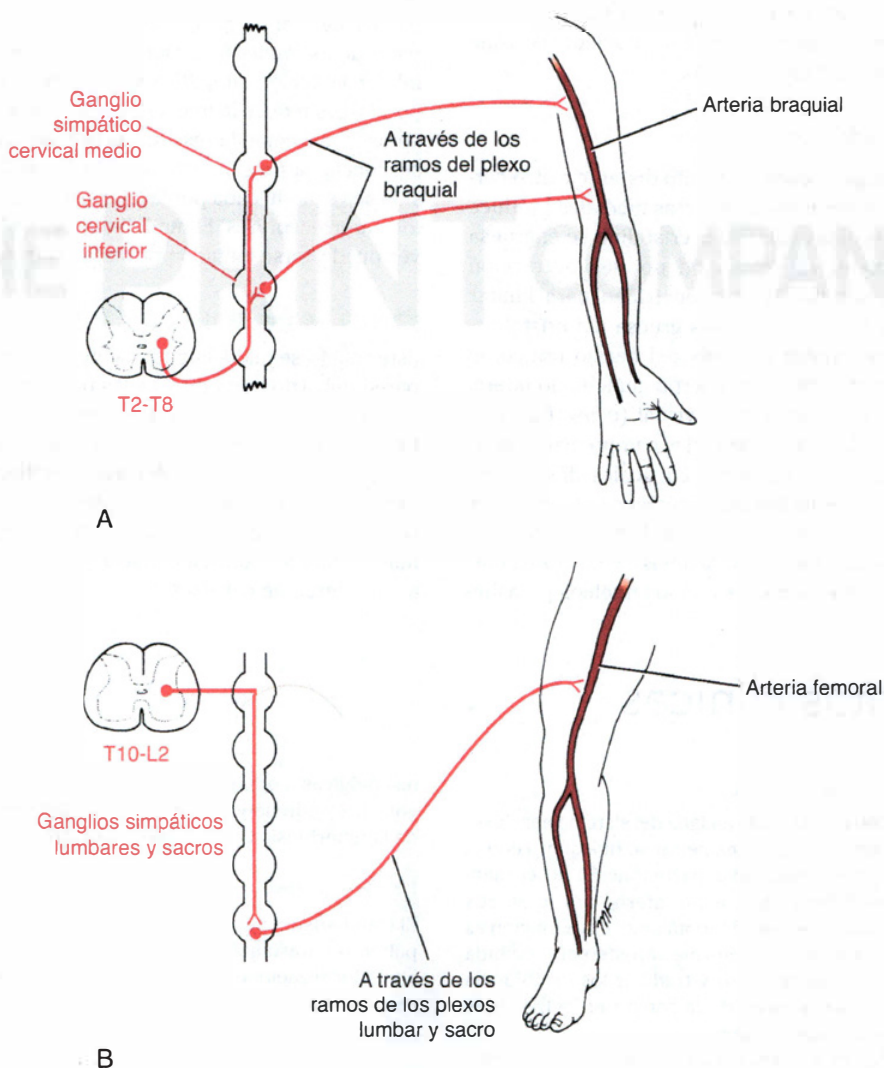


Figura 14-15 Inervación simpática de las arterias del miembro superior (A) y el miembro inferior (B).

REFLEJOS FISIOLÓGICOS EN EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

El SNA participa en reflejos visuales y cardiovasculares de gran importancia.

Reflejos fotomotores directo y consensual

Los impulsos aferentes tienen un trayecto desde la retina a través del nervio óptico, del quiasma óptico y del tracto óptico (véase fig. 11-3). Un pequeño número de fibras abandonan el tracto óptico y hacen sinapsis en células nerviosas del **núcleo pretectal**, que se encuentra cerca del colículo superior. Los impulsos son transmitidos por axones de las células nerviosas pretectales a los núcleos parasimpáticos (núcleos de Edinger-Westphal) del nervio oculomotor en ambos lados. Aquí, las fibras establecen sinapsis, y los nervios parasimpáticos tienen un trayecto a través del nervio oculomotor hacia el **ganglio ciliar** en la órbita. Por último, las fibras parasimpáticas posganglionares pasan a través de los **nervios ciliares cortos** hasta llegar al ojo y al músculo constrictor de la pupila del iris. Ambas pupilas se contraen en el reflejo a la luz consensual porque el núcleo pretectal envía fibras a los núcleos parasimpáticos en ambos lados del mesencéfalo.

Reflejo de acomodación

Cuando los ojos se dirigen desde un objeto distante a otro cercano, la contracción de los músculos rectos mediales produce la convergencia de los ejes oculares; el cristalino se engruesa para aumentar su poder de refracción por la contracción del músculo ciliar, y las pupilas se constriñen para limitar las ondas de luz a la parte central más gruesa del cristalino. Los impulsos aferentes viajan a través del nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico, el cuerpo geniculado lateral y la radiación óptica hacia la corteza visual (véase fig. 11-3). La corteza visual se halla conectada con el campo ocular de la corteza frontal. Desde aquí, las fibras corticales descienden a través de la cápsula interna hasta los núcleos oculomotores en el mesencéfalo. El nervio oculomotor tiene un trayecto hasta los músculos rectos mediales. Algunas de las fibras corticales descendentes hacen sinapsis con los núcleos parasim-

páticos (núcleos de Edinger-Westphal) del nervio oculomotor en ambos lados. Las fibras parasimpáticas preganglionares se desplazan a través del nervio oculomotor hasta el **ganglio ciliar** en la órbita, donde hacen sinapsis. Por último, las fibras parasimpáticas posganglionares pasan a través de los **nervios ciliares cortos** hasta el músculo ciliar y el músculo constrictor de la pupila del iris.

Reflejos del seno carotídeo y el arco aórtico

El seno carotídeo, situado en la bifurcación de la arteria carótida común, y el arco aórtico actúan como barorreceptores. Conforme aumenta la presión sanguínea, las terminaciones nerviosas de las paredes de estos vasos se estimulan. Las fibras aferentes procedentes del seno carotídeo ascienden en el interior del nervio glossofaríngeo y finalizan en el **núcleo solitario** (véanse figs. 11-16 y 11-17). Las fibras aferentes del arco aórtico ascienden en el nervio vago. Las neuronas de conexión en la médula oblongada (bulbo raquídeo) activan el núcleo parasimpático (núcleo dorsal) del vago, que reduce el ritmo cardíaco. Al mismo tiempo, fibras reticuloespinales descienden por la médula espinal para inhibir el núcleo simpático preganglionar para el corazón y arteriolas cutáneas. El efecto combinado de estimular la acción parasimpática sobre el corazón e inhibir la acción simpática sobre éste y los vasos sanguíneos periféricos reduce la frecuencia y la fuerza de la contracción del corazón, así como la resistencia periférica en los vasos. En consecuencia, la presión arterial disminuye. De este modo, la presión se ve modificada por la información aferente procedente de los barorreceptores. El modulador del SNA, el hipotálamo, a su vez puede verse influido por otros centros superiores del SNC.

Reflejo de Bainbridge del atrio derecho

Este reflejo se inicia cuando las terminaciones nerviosas de la pared del atrio derecho y de las paredes de la vena cava resultan estimuladas por un incremento de la presión venosa. Las fibras aferentes ascienden en el vago a la médula oblongada y terminan en el **núcleo del tracto solitario** (véase fig. 11-18). Las neuronas conectoras inhiben el núcleo parasimpático (dorsal) del vago, y las fibras reticuloespinales estimulan el flujo simpático torácico hacia el corazón, lo que conduce a la aceleración cardíaca.



Notas clínicas

Consideraciones generales

Es claro que el SNA no es una parte aislada del sistema nervioso. Debe considerarse parte del sistema nervioso que, junto con el sistema endocrino, tiene particular participación en el mantenimiento de la estabilidad del medio interno corporal. Sus actividades son modificadas por el hipotálamo, cuya función es integrar enormes cantidades de información aferente recibida de otras áreas del sistema nervioso y traducir los cambios en las concentraciones hormonales de la sangre en actividades nerviosas y hormonales apropiadas.

Dado que el SNA es tan importante en el mantenimiento de la homeostasia corporal normal, no es sorprendente que el sistema pueda ser susceptible de muchas intervenciones far-

macológicas. Por ejemplo, el propranolol y el atenolol son antagonistas β -adrenérgicos que pueden utilizarse en el tratamiento de la hipertensión y la cardiopatía isquémica.

Lesiones del sistema nervioso autónomo

El traumatismo del SNA suele limitarse a los componentes simpático o parasimpático, pero rara vez ambos a la vez, debido a sus localizaciones relativas en el tórax o cavidad craneana, respectivamente.

Lesiones simpáticas

El tronco simpático puede resultar lesionado en el cuello por heridas de bala o por arma blanca. Las lesiones por tracción

de la primera raíz torácica del plexo braquial pueden afectar a los nervios simpáticos destinados al ganglio estrellado. Estas situaciones pueden producir un síndrome de Horner de tipo preganglionar. Las lesiones de la médula espinal o de la cauda equina pueden alterar el control simpático de la vejiga (véase p. 402).

Lesiones parasimpáticas

El nervio oculomotor es vulnerable en las lesiones cerebrales (herniación del uncus) y puede lesionarse por compresión por aneurismas en la unión de la arteria cerebral posterior y la comunicante posterior. Las fibras parasimpáticas preganglionares que transitan por este nervio se sitúan en la periferia de éste y pueden lesionarse. La compresión superficial por el aneurisma suele causar dilatación de la pupila y la pérdida de los reflejos visuales lumínicos.

Las fibras autónomas en el nervio facial pueden verse lesionadas por fracturas de cráneo que implican el hueso temporal. El nervio cocleovestibular se relaciona estrechamente con el nervio facial en el meato acústico interno, de modo que son habituales los hallazgos clínicos que afectan a los dos nervios. La afectación de las fibras parasimpáticas en el nervio facial puede ocasionar una alteración de la producción de lágrimas, además de la parálisis de los músculos faciales.

Los nervios glossofaríngeo y vago están en riesgo en casos de lesiones por arma blanca o arma de fuego en el cuello. Las fibras secretomotoras de la glándula parótida emergen del nervio glossofaríngeo inmediatamente debajo del cráneo, por lo que es infrecuente que resulten lesionadas.

El flujo nervioso parasimpático en la región sacra (S2-S4) puede resultar afectado por las lesiones de la médula espinal y de la cola de caballo, lo cual conduce a la alteración funcional sexual, de la vejiga y el recto.

Degeneración y regeneración de los nervios autónomos

Los cambios estructurales son idénticos a los que se encuentran en otras áreas periféricas y centrales del sistema nervioso. Las recuperaciones funcionales después de intervenciones de simpatectomía sólo pueden explicarse o bien porque el procedimiento quirúrgico fue inadecuado y se dejaron fibras intactas, o se regeneraron, o bien, por la existencia de vías nerviosas alternas no intervenidas.

La lesión nerviosa de las vísceras inervadas por fibras autónomas viene seguida por un incremento de la sensibilidad a los agentes que actuaban previamente como neurotransmisores. Puede explicarse por que, tras la sección nerviosa, se produce un incremento en el número de receptores en la membrana postsináptica. Otra posibilidad, aplicable a las terminaciones en las que el neurotransmisor es la noradrenalina, es que hasta cierto punto puede verse interferida la recaptación del transmisor por la terminación nerviosa.

Disfunción vesical

A las lesiones de la médula espinal les sigue una alteración del control nervioso de la micción. La vejiga normal se inerva de la manera siguiente:

La **inervación simpática** procede del primero y segundo segmentos lumbares de la médula espinal.

La **inervación parasimpática** procede del segundo al cuarto segmentos sacros de la médula espinal.

Las **fibras nerviosas sensitivas** entran a la médula espinal en los segmentos anteriores.

Durante la fase de bloqueo espinal, inmediatamente después de la lesión se produce la **vejiga atónica**, que dura de pocos días a varias semanas. El músculo de la pared vesical está relajado, el esfínter vesical se contrae con fuerza (pérdida de la inhibición procedente de los niveles superiores) y el

esfínter uretral se relaja. La vejiga se distiende al máximo y por último rebosa. Según el nivel de la lesión medular, el paciente puede o no ser consciente de la plenitud vesical pero no tiene control voluntario.

Después de que el paciente se recupera del choque medular, siempre que la lesión medular se localice sobre el nivel de las fibras parasimpáticas (S2-S4), se produce la **vejiga refleja automática**. Es el tipo de vejiga que normalmente se encuentra en la lactancia. Puesto que las fibras descendentes de la médula espinal se han seccionado, no existe control voluntario. La vejiga se llena y vacía de manera refleja. Los receptores al estiramiento en la pared vesical se estimulan a medida que la vejiga se rellena, y los impulsos aferentes pasan a la médula espinal (S2-S4). Los impulsos eferentes descienden hacia el músculo vesical, que se contrae; los esfínteres vesical y uretral se relajan. Este reflejo simple se produce cada 1-4 h.

El cuadro que se produce si el segmento sacro de la médula espinal se destruye o si la cauda equina se secciona se llama **vejiga autónoma**. La vejiga carece de control reflejo o de control voluntario. La pared de la vejiga está flácida, y la capacidad vesical está muy aumentada. Se rellena al máximo, y luego rebosa, lo que ocasiona el goteo continuo. La vejiga puede vaciarse parcialmente por compresión manual de la parte inferior de la pared abdominal anterior, pero resultan inevitables las infecciones urinarias y los efectos del incremento de la presión retrógrada sobre los uréteres y los riñones.

Defecación

El acto de la defecación implica un reflejo coordinado que ocasiona el vaciamiento del colon descendente, el colon pélvico, el recto y el conducto anal. Es ayudado por un incremento de la presión intraabdominal motivado por la contracción voluntaria de los músculos de la pared abdominal anterior. El esfínter interno involuntario del conducto anal suele estar inervado por fibras simpáticas posganglionares procedentes de los plexos hipogástricos, mientras que el esfínter externo voluntario del conducto anal se encuentra inervado por el nervio rectal inferior. El deseo de defecar se ve iniciado por la estimulación de los receptores al estiramiento en la pared del recto.

Después de lesiones graves de la médula espinal (o de lesiones de la cauda equina), el paciente no es capaz de percibir la distensión rectal. Además, se pierde la influencia parasimpática sobre la actividad peristáltica del colon descendente, del colon sigmoideo y del recto. Además, puede verse gravemente alterado el control sobre la musculatura abdominal y los esfínteres del conducto anal. El recto, que ahora es una estructura aislada, responde con una contracción cuando aumenta la presión en su luz. Esta respuesta refleja local es mucho más eficaz si los segmentos sacros de la médula espinal y la cauda equina están intactos. Sin embargo, en el mejor de los casos, la fuerza de las contracciones de la pared rectal es pequeña, y suele producirse estreñimiento y bolo fecal. El tratamiento de los pacientes con lesiones de la médula espinal consiste en vaciar el recto con enemas dos veces por semana; también puede ser útil el uso de supositorios.

Erección y eyaculación

Como se ha descrito con anterioridad, la erección del pene o del clítoris se encuentra controlada por nervios parasimpáticos que se originan en el segundo, el tercero y el cuarto segmentos sacros de la médula espinal. La lesión bilateral de los fascículos reticuloespinales de la médula espinal por encima del segundo segmento sacro tiene como consecuencia la pérdida de la erección. Más adelante, cuando los efectos del choque medular han desaparecido, pueden producirse erecciones espontáneas o reflejas si están intactos estos segmentos sacros de la médula espinal.

La eyaculación es controlada por nervios simpáticos que se originan en el primero y segundo segmentos lumbares de la médula espinal. La eyaculación requiere el paso del líquido seminal a la uretra prostática. La expulsión definitiva del líquido desde el pene es el resultado de las contracciones rítmicas de los músculos bulboesponjosos, que comprimen la uretra. Estos músculos son inervados por el nervio pudendo (S2-S4). La contracción del esfínter vesical previene el paso del líquido seminal a la vejiga; el esfínter es inervado por los nervios simpáticos (L1-L2). Como ocurre con la erección, la lesión bilateral importante de la médula espinal ocasiona una pérdida de la eyaculación. Más tarde, puede ser posible la eyaculación refleja en pacientes con sección transversal en las regiones torácica o cervical. Algunas personas tienen una eyaculación normal sin emisión externa, y el líquido seminal pasa a la vejiga debido a la parálisis del esfínter vesical.

Enfermedades que afectan el sistema nervioso autónomo

El SNA puede verse afectado por una variedad de enfermedades que dañan la integridad de nervios periféricos que contienen fibras simpáticas y parasimpáticas.

Diabetes mellitus

La diabetes mellitus es una causa habitual de neuropatía periférica. Implica una disfunción sensitiva y motora, pero también puede figurar la disfunción autónoma. Las características clínicas incluyen hipotensión postural, edema periférico y alteraciones pupilares y de la sudoración. La causa tal vez se asocie con hiperglucemia crónica.

Síndrome de Horner

El síndrome de Horner consiste en 1) contracción de la pupila (miosis), 2) ligera caída del párpado (ptosis), 3) enoftalmia (la cual, aunque es aparente o no verdadera, la causa la ptosis; sin embargo, el músculo orbitario se paraliza y la afectación puede ser la causa), 4) dilatación de las arteriolas cutáneas y 5) pérdida de la sudoración (anhidrosis). Todos estos síntomas resultan de una interrupción de la inervación simpática de la cabeza y el cuello. Las causas patológicas incluyen las lesiones del tronco encefálico o de la parte cervical de la médula espinal, que interrumpen los fascículos reticuloespinales que descienden del hipotálamo al centro simpático del cuerno lateral de sustancia gris del primer segmento torácico en la médula espinal. Tales lesiones incluyen **esclerosis múltiple** y **siringomielia**. La tracción del ganglio estrellado debida a una **costilla cervical** o a la afectación de éste por una lesión metastásica puede llegar a interrumpir la parte periférica de la vía simpática.

Todos los pacientes con síndrome de Horner tienen miosis y ptosis. Sin embargo, debe distinguirse entre las lesiones de la primera neurona (fibras reticuloespinales descendentes en el interior del SNC), la segunda neurona (fibras preganglionares) y la tercera neurona (fibras posganglionares). Por ejemplo, los signos clínicos que sugieren un defecto en la primera neurona (síndrome de Horner central) incluyen hiperestesia contralateral del cuerpo y pérdida de la sudoración en la mitad completa del organismo. Los signos que sugieren una afectación de la segunda neurona (síndrome de Horner preganglionar) comprenden la pérdida de la sudoración limitada a la cara y al cuello, así como rubor o palidez de éstos. Entre los signos que sugieren una afectación de la tercera neurona (síndrome de Horner posganglionar) figuran dolor facial o signos de enfermedad de oído, nariz o garganta.

La presencia de otros signos o síntomas puede ayudar a diferenciar entre los tres tipos de síndrome de Horner.

Pupila de Argyll Robertson

La pupila de Argyll Robertson se caracteriza por su pequeñez, tamaño fijo y por no reaccionar a la luz, pero se contrae como respuesta a la acomodación. Suele causarla una lesión neurosifilítica que interrumpe las fibras que van del núcleo pretectal al parasimpático (Edinger-Westphal) del nervio oculomotor en ambos lados. El hecho de que la pupila se contraiga con la acomodación implica que las conexiones entre el núcleo parasimpático y el músculo constrictor de la pupila del iris están intactas.

Síndrome de la pupila tónica de Adie

En el síndrome de la pupila tónica de Adie, ésta presenta un reflejo fotomotor ausente o disminuido, una contracción lenta o retardada ante la visión cercana, y una dilatación lenta o retardada en la oscuridad. Este síndrome benigno, que probablemente resulte de una alteración en la inervación parasimpática del músculo constrictor de la pupila, debe distinguirse de la pupila de Argyll Robertson (véase antes), que es causada por neurosífilis. El síndrome de Adie puede confirmarse buscando hipersensibilidad a los colinérgicos. Las gotas utilizadas habitualmente para esta prueba son la metacolina al 2.5% o la pilocarpina al 0.1%. La pupila tónica de Adie debería contraerse al administrar estas gotas. Estos fármacos colinérgicos no originan contracción pupilar en la midriasis ocasionada por la lesión del oculomotor o en la midriasis relacionada con fármacos.

Síndrome de Frey

El síndrome de Frey es una interesante complicación que, en ocasiones, sigue a las heridas penetrantes de la glándula parótida. Durante la cicatrización, las fibras secretomotoras parasimpáticas posganglionares que van por el nervio auriculotemporal crecen y se unen al extremo distal del nervio auricular mayor, el cual inerva las glándulas sudoríparas de la piel facial suprayacente. Por este mecanismo, un estímulo dirigido a la producción de saliva, en vez de ello, produce sudoración.

La lesión del nervio facial puede ir seguida de un síndrome similar. Durante el proceso de regeneración, las fibras parasimpáticas, habitualmente destinadas a las glándulas submandibulares y sublinguales, se desvían a la glándula lagrimal. Ello produce el riego de los ojos (lagrimeo) asociado con la salivación, las llamadas **lágrimas de cocodrilo**.

Enfermedad de Hirschsprung

La *enfermedad de Hirschsprung* (megacolon) es una alteración congénita en la que existe una ausencia de desarrollo del plexo mientérico (plexo de Auerbach) en la parte distal del colon. El segmento implicado del colon carece de células ganglionares parasimpáticas y no existe peristaltismo. Ello impide la progresión de las heces, de manera que la parte proximal del colon se distiende enormemente.

Enfermedad causada por la toxina botulínica

Una cantidad muy pequeña de la toxina botulínica puede unirse de manera irreversible a las membranas plasmáticas de los nervios y prevenir la liberación de ACh en las sinapsis colinérgicas y en las uniones neuromusculares, lo que produce un síndrome parecido al causado por la atropina, con debilidad muscular.

Enfermedad causada por veneno de araña viuda negra

El veneno de la araña viuda negra causa una breve liberación de ACh en la terminación nerviosa, seguida de un bloqueo permanente posterior.

Enfermedad causada por anticolinesterásicos

La AChE, que causa la hidrólisis y la limitación de la acción de la ACh en las terminaciones nerviosas, puede ser inhibida por ciertos fármacos. La fisostigmina, la neostigmina, la piridostigmina y el carbamato, así como los insecticidas organofosforados, son inhibidores eficaces de la AChE. Su utilización ocasiona una estimulación excesiva de los receptores colinérgicos, lo que produce el "síndrome SLUDG" (salivación, lagrimeo, micción [urination], defecación y molestias gastrointestinales).

Simpatectomía

La simpatectomía, o extracción quirúrgica de un ganglio nervioso simpático, puede utilizarse para tratar arteriopatías.

Enfermedad de Raynaud

La enfermedad de Raynaud es una alteración vasoespástica que afecta las arterias digitales de la extremidad superior. La enfermedad suele ser bilateral, y las crisis están originadas por la exposición al frío. Existe palidez o cianosis de los dedos, así como dolor intenso. Puede producirse gangrena de las puntas de los dedos.

En los casos leves de enfermedad de Raynaud, el tratamiento consiste en evitar el frío y en la abstención del tabaco (causa vasoconstricción). En los casos más graves, los fármacos que inhiben la actividad simpática, como la reserpina, ocasionan vasodilatación arterial, con el consiguiente incremento en el torrente sanguíneo de los dedos. Se ha utilizado la simpatectomía preganglionar cervicotorácica, pero los resultados a largo plazo son desalentadores.

Claudicación intermitente

La claudicación intermitente, que resulta frecuente en los hombres, se debe a la arteriopatía oclusiva en los miembros

inferiores. La isquemia de los músculos produce dolor de tipo calambre con el ejercicio. La simpatectomía lumbar preganglionar puede utilizarse como una forma de tratamiento para producir vasodilatación con incremento en el flujo sanguíneo a través de la circulación colateral. La simpatectomía preganglionar se realiza extirpando los tres ganglios lumbares superiores y las partes intermedias del tronco simpático.

Hipertensión

En el pasado, la hipertensión esencial grave se trató mediante simpatectomía bilateral toracolumbar para reducir el control vasomotor sobre la resistencia periférica y así reducir la presión arterial. En la actualidad, los fármacos bloqueadores del sistema simpático se utilizan ampliamente con gran éxito, y la resultante reducción de la fuerza de contracción miocárdica reduce la presión arterial.

Dolor visceral referido

La mayoría de las vísceras se hallan innervadas sólo por nervios autónomos. Por ello, el dolor visceral es conducido por nervios autónomos aferentes. El dolor visceral es difuso y mal localizado, mientras que el dolor somático es intenso y bien localizado. El dolor visceral se refiere con frecuencia a las áreas de la piel que están innervadas por los mismos segmentos de la médula espinal que las vísceras dolorosas (fig. 14-16). Se desconoce la explicación del dolor referido. Una teoría es que las fibras nerviosas de las vísceras y de los dermatomas correspondientes ascienden por el SNC conjuntamente por una vía común, y la corteza cerebral es incapaz de distinguir entre los lugares de origen. Otra teoría es que, bajo condiciones normales, las vísceras no dan lugar a estímulos dolorosos, mientras que las áreas cutáneas reciben estímulos de dolor de manera habitual. Dado que ambas fibras

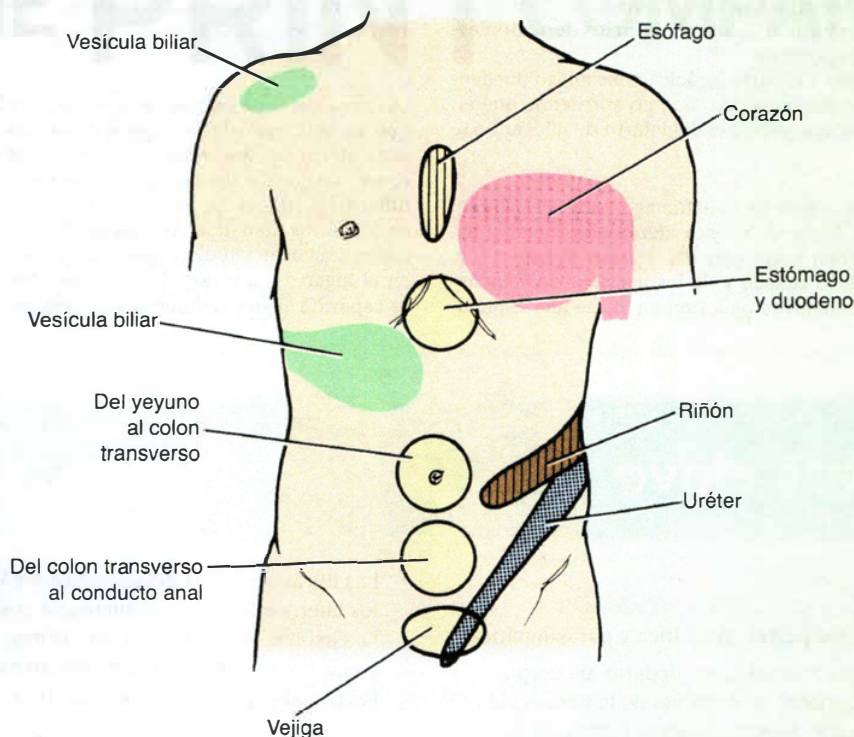


Figura 14-16 Algunas áreas de dolor referido desde las vísceras. En el caso del corazón, el dolor suele irradiar al lado izquierdo del tórax; pocas veces irradia a los dos lados.

aferentes penetran en la médula espinal en el mismo segmento, el cerebro interpreta la información como procedente de la piel en vez de la víscera. El dolor que surge del tubo digestivo se irradia a la línea media. Ello puede deberse, probablemente, al hecho de que el tubo deriva embrionariamente de una estructura de la línea media y recibe innervación bilateral.

Dolor cardíaco

El dolor que se origina en el corazón como resultado del infarto agudo de miocardio puede ser causado por la deficiencia de oxígeno o la acumulación de metabolitos, lo que estimula las terminaciones nerviosas sensitivas en el miocardio. Las fibras nerviosas aferentes ascienden al SNC a través de los ramos cardíacos del tronco simpático y penetran en la médula espinal a través de las raíces posteriores de los cuatro nervios torácicos superiores. La naturaleza del dolor varía de manera considerable de un dolor extremadamente intenso a apenas un leve malestar.

El dolor no se percibe en el corazón, pero se irradia a las áreas de la piel innervadas por los correspondientes nervios espinales. Las afectadas son las áreas de la piel innervadas por los cuatro nervios intercostales superiores y por el nervio intercostobraquial (T2). El nervio intercostobraquial se comunica con el nervio cutáneo medial del brazo, y se distribuye por la piel de la cara medial de la parte alta del brazo. Puede producirse determinada difusión de la información nerviosa en el interior del SNC, ya que el dolor, en ocasiones, se percibe en el cuello o en la mandíbula.

El infarto de miocardio que afecta a la pared inferior o la superficie diafragmática del corazón con frecuencia produce un malestar en el epigastrio, inmediatamente por debajo del esternón. Puede asumirse que las fibras dolorosas aferentes procedentes del corazón ascienden en el interior de los nervios simpáticos y penetran en la médula espinal a través de las raíces posteriores del séptimo, octavo y noveno nervios espinales torácicos, dando lugar al dolor reflejo en los dermatomas torácicos T7-T9 en el epigastrio.

Dado que el corazón y la parte torácica del esófago pueden tener las mismas vías aferentes de dolor, no sorprende que el dolor por **esofagitis aguda** semeje al del infarto de miocardio.

Dolor estomacal

El dolor referido con origen en el estómago suele percibirse en el epigastrio. Las fibras dolorosas aferentes procedentes del estómago ascienden junto con los nervios somáticos y pasan a través del plexo celiaco y de los nervios espláncnicos mayores. Las fibras sensitivas penetran en la médula espinal

a nivel de los segmentos T5-T9 y causan dolor referido en los dermatomas correspondientes, sobre la parte inferior del tórax y paredes abdominales.

Dolor apendicular

El dolor visceral del apéndice es producido por distensión de su luz o por espasmo de su músculo. Se desplaza por fibras nerviosas que acompañan a los nervios simpáticos a lo largo del plexo mesentérico superior y el nervio esplácnico menor en dirección a la médula espinal (segmento T10). El dolor vago referido se percibe en la región del ombligo, que es innervado por el décimo nervio intercostal (dermatoma T10). Posteriormente, cuando el proceso inflamatorio implica al peritoneo parietal en la fosa ilíaca derecha, que está innervado por el duodécimo nervio espinal torácico y el primero lumbar, el nuevo dolor somático se hace más intenso y domina el cuadro clínico. El dolor somático se localiza de manera precisa en el cuadrante inferior derecho de la pared abdominal anterior (dermatomas T12-L1).

Dolor de vesícula biliar

El dolor visceral procedente de la vesícula biliar (colecistitis aguda, cólico biliar) corre por las fibras nerviosas que acompañan a las fibras somáticas a lo largo del plexo celiaco y los nervios espláncnicos mayores hacia la médula espinal (segmentos T5-T9). El dolor vago referido se percibe en los dermatomas (T5-T9) sobre la parte baja del pecho y la parte alta de la pared abdominal. Si el proceso inflamatorio se extiende afectando al peritoneo parietal de la pared abdominal anterior o al diafragma periférico, este nuevo dolor somático se percibirá a nivel del hipocondrio derecho de la pared abdominal anterior y hacia la espalda, por debajo del ángulo inferior de la escápula. La afectación del peritoneo parietal del diafragma central, que está innervado por el nervio frénico (C3-C5), puede dar lugar a dolor irradiado a la punta del hombro, dado que la piel de esta área está innervada por los nervios supraclaviculares (C3-C4).

Causalgia

La causalgia es una situación dolorosa del brazo o de la pierna que va acompañada de cambios tróficos en la piel o en las uñas afectadas. Suele ser ocasionada por el aplastamiento o la sección parcial del nervio mediano en el brazo o del nervio tibial en la pierna. Se postula que los impulsos descendentes de las fibras somáticas o posganglionares pueden, de alguna manera, evocar impulsos ascendentes en las fibras aferentes en el lugar de la lesión. En muchos casos, la simpatectomía es capaz de aliviar el dolor de la causalgia.

Conceptos clave

Organización

- El SNA se divide en dos partes, simpática y parasimpática.
- La función del sistema simpático es preparar al cuerpo para emergencias mediante un aumento de la frecuencia cardíaca, la contracción de la vasculatura periférica, el incremento del flujo sanguíneo a los músculos y el alza de la presión arterial. Por lo tanto, distribuye sangre a los órganos que necesitan un alto rendimiento en situaciones de emergencia.

- Las fibras eferentes del sistema simpático se originan en los cuernos laterales de sustancia gris de la médula espinal. Los axones mielinizados dejan la médula en la raíz anterior y pasan a través de los ramos blancos comunicantes a los ganglios paravertebrales del tronco simpático.
- Una vez que tales fibras presinápticas alcanzan los troncos simpáticos, se distribuyen así:
 - Hacen sinapsis con una neurona simpática postsináptica en el ganglio.

- Viajan en sentido superior o inferior a sinapsis en un nivel diferente del tronco simpático. Por ejemplo, las fibras T1 deben viajar hacia arriba hasta el ganglio cervical superior.
- Pasan a través de los ganglios sin hacer sinapsis, como es el caso del nervio esplácnico mayor y menor, para hacer sinapsis en un ganglio simpático prevertebral.
- La información aferente de la víscera viaja por los ganglios simpáticos sin hacer sinapsis y desciende a centros superiores.
- La función del sistema parasimpático es conservar y almacenar la energía. La frecuencia cardíaca es lenta, las pupilas se contraen, el peristaltismo y la actividad glandular aumentan y las paredes vesicales se encuentran contraídas.
- Las fibras eferentes del sistema parasimpático se originan en los núcleos parasimpáticos de los nervios craneales III, VII, IX y X y los segmentos S2-S4 de la médula espinal.
- Las fibras parasimpáticas presinápticas de los nervios craneales II, VII y IX hacen sinapsis en los ganglios parasimpáticos de la cabeza, en específico, el ciliar, el ótico, el pterigopalatino y el submandibular.
- Las fibras aferentes de las vísceras van con los nervios craneales y los nervios esplácnicos de la pelvis.
- Las fibras posganglionares del sistema simpático son largas; las del parasimpático, cortas.

Neurotransmisores

- Las fibras preganglionares de ambos sistemas, simpático y parasimpático, son colinérgicas, lo que significa que sintetizan y liberan ACh en la sinapsis.

- Las fibras posganglionares del parasimpático también son colinérgicas.
- La mayoría de las neuronas simpáticas posganglionares liberan noradrenalina; sin embargo, las fibras de las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos son colinérgicas.

Inervaciones autónomas importantes

- La piel del párpado superior recibe inervación simpática del ganglio cervical superior.
- La pupila del iris es contraída por fibras parasimpáticas del III nervio craneal y dilatada por fibras simpáticas del ganglio cervical superior.
- La glándula lagrimal recibe fibras parasimpáticas del VII nervio craneal y vasoconstrictoras simpáticas del ganglio cervical superior.
- Las glándulas submandibulares y sublinguales reciben inervación parasimpática del VII nervio craneal e inervación simpática del ganglio cervical superior.
- La glándula parótida recibe fibras parasimpáticas del IX nervio craneal y las simpáticas del ganglio cervical superior.
- El haz gastrointestinal, hasta la altura de la flexura esplénica, recibe inervación parasimpática del X par craneal y simpática de los nervios esplácnicos mayor y menor.
- El colon descendente, el colon sigmoideo y el recto reciben inervación parasimpática de los nervios esplácnicos pélvicos y simpática de la parte lumbar del tronco simpático.

? Solución de problemas clínicos

1. Un hombre de 35 años de edad bajaba de la parte de atrás de un camión cuando éste empezó a moverse. Con un pie ya en el suelo sujetó una barandilla del camión con su mano derecha y se colgó de ésta. El camión continuó moviéndose a lo largo de una manzana antes de parar. Mientras tanto, el hombre fue arrastrado a lo largo de la calle colgado del camión. Fue atendido en el servicio de urgencias en estado de choque, con cortes y abrasiones en sus piernas. En la exploración cuidadosa de su brazo derecho se apreció una parálisis de los siguientes músculos: flexor cubital del carpo, flexor profundo de los dedos, interóseos palmar y dorsal, y músculos tenar e hipotenar. También existía pérdida de sensibilidad de la cara medial del brazo, el antebrazo y la mano. El reflejo tendinoso profundo del bíceps braquial se conservaba, pero el tricipital estaba ausente. También se apreció que la pupila del ojo

derecho estaba contraída, y existía una caída del párpado superior derecho. El ojo derecho parecía ser menos prominente que el izquierdo. La piel de la mejilla derecha se notaba más caliente y seca, y estaba más colorada que la mejilla izquierda. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía para explicar los hallazgos clínicos.

2. El pediatra recibe en la consulta a un niño de 3 años de edad que presenta antecedentes de estreñimiento crónico y distensión abdominal desde la lactancia. La madre menciona que el estreñimiento ha ido empeorando de manera progresiva. No responde a los laxantes, y requiere la aplicación de un enema una vez a la semana para aliviar la distensión abdominal. En la exploración física, el abdomen del niño se encuentra claramente distendido, presentando una masa palpable de consistencia pastosa en el trayecto del colon descendente, en la fosa ilíaca

izquierda. La exploración muestra un recto no dilatado y ausencia de heces. Después de una repetida irrigación colónica con solución salina, se administró un enema de bario seguido de una radiografía. Ésta demostró un colon descendente marcadamente distendido, con un cambio abrupto en el diámetro en la luz en el punto en el que el colon descendente se une con el colon sigmoides. Fue interesante constatar que el niño no pudo vaciar el bario del colon. Según sus conocimientos acerca de la inervación autónoma del colon, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo trataría al paciente?

3. Una mujer de 25 años de edad, muy nerviosa, acude al médico por experimentar ataques de palidez dolorosa del cuarto y quinto dedo de ambas manos. Explicaba que sus síntomas habían empezado hacía 2 años, durante el invierno, y que afectaban primero a la mano derecha y, en crisis siguientes, también a la izquierda. Inicialmente, los dedos se volvían blancos con la exposición al frío, adquiriendo luego un color azulado. El cambio de color se limitaba a la mitad distal de cada dedo y se acompañaba de un dolor agudo. El único tratamiento que aliviaba el dolor era mantener las manos sobre la estufa o permanecer en una habitación caliente. A medida que el dolor desaparecía, sus dedos se volvían rojos e inflamados. Comentó con su médico que había notado que sus dedos se humedecían de sudor durante algunas de las crisis. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía para establecer el diagnóstico. ¿Cuál es la inervación autónoma de los vasos sanguíneos de la extremidad superior? ¿Cómo trataría a la paciente?
4. Una paciente obesa de 45 años de edad, madre de seis niños, fue explorada por su médico por presentar síntomas que sugerían patología de la vesícula biliar. Refería episodios de dolor cólico intenso por debajo del margen costal derecho y que, con frecuencia, abarcaba la espalda, a nivel de la punta del ángulo escapular derecho. El médi-

co se dirigió a un estudiante de medicina y dijo: "Anota que la paciente refiere dolor que irradia a la espalda". ¿Qué quería decir con esta afirmación? Explique el fenómeno del dolor irradiado a la espalda y, ocasionalmente, al hombro derecho en los casos de afectación de la vesícula biliar.

5. La exploración de un paciente con neurosífilis mostró que la pupila de su ojo izquierdo era pequeña y fija, sin reacción a la luz, pero que se contraía cuando se le pedía que enfocase sobre un objeto cercano. ¿Cuál es la inervación del iris? Utilice sus conocimientos de neuroanatomía para decir dónde considera que radica la lesión neurológica que explica estos trastornos.
6. Un hombre de 36 años de edad fue atendido en el servicio de urgencias por una herida con arma de fuego en la parte baja de la espalda. La radiografía reveló que la bala se alojaba en el conducto vertebral, a nivel de la tercera vértebra lumbar. La exploración neurológica completa mostró signos y síntomas que indicaban una lesión completa de la cauda equina. ¿Cuál es el nervio autónomo que inerva la vejiga? ¿Tendrá este paciente algún tipo de interferencia con la función vesical?
7. En una exploración médica rutinaria, se detectó la presencia de hipertensión esencial en un hombre de raza negra de 40 años de edad. Las mediciones de presión arterial eran de 180/100 mm Hg. ¿Cómo puede tratarse médicamente a este paciente? ¿Cuál es la acción de los diferentes tipos de fármacos que se utilizan habitualmente en el tratamiento de la hipertensión?
8. ¿Qué sustancias neurotransmisoras se liberan en las siguientes terminaciones nerviosas: 1) simpática preganglionar, 2) parasimpática preganglionar, 3) parasimpática posganglionar, 4) fibras simpáticas posganglionares para el músculo cardíaco y 5) fibras simpáticas posganglionares para las glándulas sudoríparas de la mano.

Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. Como resultado de quedarse colgando con la mano derecha de un camión en movimiento, este hombre ha sufrido una grave lesión por tracción de las raíces octava cervical y primera torácica del plexo braquial. Los diferentes músculos paralizados del antebrazo y de la mano, junto con la pérdida sensitiva, son característicos de la parálisis de Klumpke. En este caso, la tracción del primer nervio torácico fue tan importante como para desgarrar el ramo comunicante blanco, separándolo del ganglio simpático cervical. Esta lesión ha seccionado las fibras simpáticas preganglionares destinadas a la cara lateral de la cabeza y del cuello, causando un síndrome de Horner derecho (tipo preganglionar). Ello se ejemplifica por: 1) la contracción de la pupila, 2) la caída del párpado superior y 3) la enoftalmía. La vasodilatación arteriolar, debida a la pérdida de las fibras simpáticas vasoconstrictoras, era la causa de la mejilla roja y caliente en el lado derecho. La sequedad de la piel también era debida a la pérdida de la inervación simpática secretomotora destinada a las glándulas sudoríparas.
2. Este niño de 3 años de edad tenía la enfermedad de Hirschsprung, una anomalía congénita en la que existe un fallo en el desarrollo del plexo mientérico (plexo de Auerbach) en la parte distal del colon. La parte proximal del colon es normal, pero se distiende de manera progresiva debido a la acumulación de heces. En este paciente pudo demostrarse después de la intervención que el colon sigmoideo bajo carecía de células ganglionares parasimpáticas. Así, este segmento del intestino no tenía peristaltismo eficaz, y bloqueaba el paso de las heces. Una vez que el diagnóstico fue confirmado por la biopsia del segmento distal del intestino, el tratamiento consistió en la exéresis quirúrgica del segmento aganglionar del intestino.
3. Esta paciente presentaba la clásica historia de la enfermedad de Raynaud. Esta enfermedad es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, especialmente en aquellas con una predisposición nerviosa. La palidez inicial de los dedos es debida al espasmo de las arteriolas digitales. La cianosis que sigue es debida a la dilatación capilar ocasionada por la acumulación de metabolitos.

Dado que no existe circulación sanguínea a través de los capilares, la hemoglobina desoxigenada se acumula en el interior. Es durante este período de cianosis prolongada cuando la paciente presenta un dolor intenso. Al exponer los dedos al calor, el vasoespasma desaparece y la sangre oxigenada fluye de regreso a los capilares dilatados. Ahora se produce una hiperemia reactiva y un incremento en la formación de líquido tisular, que causa la inflamación de los dedos afectados. La sudoración de los dedos durante la crisis probablemente se debe al exceso de actividad simpática, que puede provocar, en parte, el vasoespasma arteriolar.

Las arterias de las extremidades superiores están innervadas por nervios simpáticos. Las fibras preganglionares se originan en los cuerpos celulares situados entre el segundo y el octavo segmento torácico de la médula espinal. Ascenden en el interior del tronco simpático para establecer sinapsis en los ganglios cervical medio, cervical inferior y primer torácico o estrellado. Las fibras posganglionares se unen a los nervios que forman el plexo braquial y se distribuyen hacia las arterias digitales desplazándose por el interior de los ramos del plexo braquial.

En esta paciente, las crisis eran relativamente leves. La paciente debería tranquilizarse y mantener sus manos siempre calientes. Sin embargo, en caso de empeorar el problema, debe ser tratada con fármacos como la reserpina, que inhibe la actividad simpática. Ello provoca la vasodilatación arterial, con el consiguiente incremento de la circulación sanguínea de los dedos.

4. La paciente presentó cólico biliar. El dolor visceral está originado por el conducto cístico o el colédoco, y se debe al estiramiento o al espasmo de la musculatura lisa de su pared. Las fibras dolorosas aferentes pasan a través de los ganglios celíacos o ascienden a través del nervio esplácnico mayor para penetrar en los segmentos torácicos quinto a noveno de la médula espinal. El dolor era referido entre los dermatomas torácicos quinto y noveno del lado derecho, es decir, la piel correspondiente a la zona suprayacente e inferior de la escápula derecha.

El dolor irradiado al hombro derecho en la enfermedad biliar se explica en la página 410.

5. Este paciente tiene una pupila de Argyll Robertson, que es una pupila pequeña y fija que no reacciona a la luz, pero que se contrae con la acomodación. Esta situación suele deberse a una lesión sifilítica. La innervación del iris se describe en la página 396. La lesión neurológica en este paciente interrumpía las fibras que tienen un trayecto desde el núcleo pretectal hasta los núcleos parasimpáticos del nervio oculomotor en ambos lados.
6. La vejiga es innervada por las fibras simpáticas procedentes del primero y el segundo segmentos lumbares, y por las fibras parasimpáticas del segundo, tercero y cuarto segmentos sacros de la médula espinal. En este paciente, la cauda equina había sido seccionada a nivel de la tercera vértebra lumbar. Ello significa que las fibras simpáticas ganglionares que descienden por las raíces anteriores del primer y segundo nervio lumbar estaban intactas, puesto que abandonaban el conducto vertebral para formar los nervios espinales correspondientes a un nivel por encima de la entrada de la bala. Sin embargo, las fibras parasimpáticas preganglionares habían sido seccionadas en su trayecto descendente en el conducto vertebral en el interior de las raíces anteriores del segundo, tercer y cuarto nervios sacros. Por ello, el paciente tenía una vejiga autónoma sin ningún control reflejo externo. La vejiga se llena hasta su capacidad máxima y luego se inicia la micción por rebosamiento, la cual puede activarse por una fuerte compresión de los músculos abdominales por el paciente o asistida por presión manual sobre su pared abdominal anterior en la región suprapúbica.
7. La causa precisa de la hipertensión es desconocida. Sin embargo, el objetivo del tratamiento es disminuir la presión sanguínea y mantenerla, en la medida de lo posible, dentro de los límites de la normalidad, antes de que se desarrollen complicaciones, como la hemorragia cerebral, e insuficiencia renal o cardíaca. La mejor manera de conseguirlo en pacientes con hipertensión leve es reducir el volumen plasmático mediante diuréticos. Los β -bloqueadores se utilizan de manera amplia. Disminuyen la frecuencia y la fuerza de la contracción del músculo cardíaco.
8. 1) Acetilcolina, 2) acetilcolina, 3) acetilcolina, 4) noradrenalina y 5) acetilcolina.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados de esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

1. Las siguientes afirmaciones tienen que ver con el sistema nervioso autónomo (SNA):
 - (a) El sistema nervioso entérico está compuesto por el plexo submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach.

- (b) Las fibras nerviosas del sistema nervioso entérico son axones sin vaina de mielina.
- (c) En una situación de emergencia, se activan las acciones de la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo.
- (d) La parte parasimpática del sistema autónomo contiene sólo fibras nerviosas eferentes.
- (e) El núcleo pretectal tiene que ver con las vías de los reflejos auditivos.

2. Las siguientes afirmaciones tienen que ver con el sistema nervioso autónomo:

- (a) Una pupila de Argyll Robertson indica que el reflejo de acomodación para la visión cercana es normal, pero que se ha perdido el reflejo fotomotor.
- (b) Los ramos comunicantes blancos se limitan a la parte torácica del tronco simpático.
- (c) Los ramos comunicantes blancos contienen fibras simpáticas posganglionares.
- (d) Los nervios espláncnicos mayores están formados por axones no mielinizados.
- (e) Los nervios espláncnicos menores surgen del octavo y noveno ganglios de la parte torácica de los troncos simpáticos.

3. Las siguientes afirmaciones generales tienen que ver con el SNA:

- (a) El hipotálamo tiene escaso control sobre el SNA.
- (b) La corteza cerebral no tiene control sobre el SNA.
- (c) Un paciente con síndrome de la pupila tónica de Adie presenta un reflejo fotomotor aumentado y una contracción pupilar rápida frente a la visión cercana, con una rápida dilatación en la oscuridad.
- (d) El dolor que se origina en el tubo digestivo irradia a la línea media.
- (e) El dolor visceral con frecuencia irradia a las áreas de la piel inervadas por segmentos diferentes de la médula espinal de los correspondientes a la víscera afectada.

4. Las siguientes afirmaciones tienen que ver con el síndrome de Horner:

- (a) La pupila está dilatada.
- (b) El párpado superior está retraído.
- (c) El paciente presenta una vasodilatación de las arteriolas de la piel de la cara.
- (d) Existe un exceso de sudoración facial.
- (e) Hay presencia de exoftalmía.

Instrucciones: cada uno de los elementos numerados o de las afirmaciones incompletas en esta sección se acompaña de respuestas o del texto que completa la frase. Elija la ÚNICA letra de la respuesta o texto que complete MEJOR la frase en cada caso.

5. La eferencia simpática:

- (a) Surge de las células nerviosas localizadas en el cuerno posterior de sustancia gris de la médula espinal.
- (b) Presenta fibras nerviosas preganglionares que abandonan la médula espinal en las raíces posteriores de los nervios espinales.
- (c) Se limita a los segmentos T1-L2 de la médula espinal.
- (d) Recibe las fibras descendentes de los niveles supra-espinales que descienden por la médula espinal en el cordón posterior de sustancia blanca.
- (e) Presenta muchas fibras nerviosas preganglionares que hacen sinapsis en los ganglios de las raíces posteriores de los nervios espinales.

6. La noradrenalina se secreta en las terminaciones de:

- (a) Las fibras simpáticas preganglionares.
- (b) Las fibras parasimpáticas preganglionares.
- (c) Las fibras parasimpáticas posganglionares.
- (d) Las fibras simpáticas posganglionares.
- (e) Las fibras preganglionares que van a la médula suprarrenal.

7. La inervación parasimpática que controla la glándula parótida surge del:

- (a) Nervio facial.
- (b) Nervio oculomotor.
- (c) Nervio vago.
- (d) Plexo carotídeo.
- (e) Nervio glossofaríngeo.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la parte parasimpática del SNA?

- (a) Se asocia con la parte toracolumbar de la médula espinal.
- (b) Los efectos son locales y delimitados, puesto que las neuronas preganglionares establecen sinapsis con un número limitado de neuronas posganglionares.
- (c) Tiene axones ganglionares cortos.
- (d) Se activa durante las crisis emocionales.
- (e) Su actividad moviliza glucosa a partir del glucógeno.

9. Los anticolinesterásicos actúan a nivel de las sinapsis mediante:

- (a) Simulación de la acción de la acetilcolina en los receptores.
- (b) Inhibición de la secreción de acetilcolina.
- (c) Incremento de la producción de acetilcolina.
- (d) Bloqueo de la destrucción de la acetilcolina.
- (e) Inhibición de la recaptación de la acetilcolina por las terminaciones nerviosas.

10. La atropina tiene el siguiente efecto en el sistema nervioso autónomo:

- (a) Es un anticolinesterásico.
- (b) Incrementa la actividad de la noradrenalina.
- (c) Bloquea la acción de la acetilcolina en los lugares efectores en el sistema parasimpático.
- (d) Bloquea la recaptación de noradrenalina por las terminaciones presinápticas en el sistema simpático.
- (e) Bloquea la noradrenalina en los sitios receptores.

11. La eferencia parasimpática en la médula espinal se produce en los niveles:

- (a) S1-S2
- (b) S3-S5
- (c) S1-S3
- (d) S2-S4
- (e) L1-L2

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados de esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

12. Las siguientes afirmaciones hacen referencia a la inervación autónoma de la vejiga:

- (a) La parte parasimpática causa la relajación de la pared muscular de la vejiga y la contracción del esfínter vesical.
- (b) La parte simpática en el hombre ocasiona la relajación del esfínter vesical y no evita el paso de semen a la vejiga durante la eyaculación.
- (c) Las fibras aferentes de la vejiga alcanzan la médula espinal en el primero y el segundo segmentos lumbares y segundo a cuarto segmentos sacros.
- (d) La parte simpática causa la contracción del esfínter uretral.
- (e) La parte parasimpática inerva los vasos sanguíneos que irrigan la pared de la vejiga.

13. Las siguientes afirmaciones hacen referencia a la inervación autónoma del corazón:
- La parte parasimpática ocasiona la dilatación de las arterias coronarias.
 - Las fibras posganglionares no terminan en los nodos sinoatrial y atrioventricular.
 - Las fibras simpáticas posganglionares liberan acetilcolina en sus terminaciones nerviosas.
 - Los nervios simpáticos motivan la aceleración cardíaca e incrementan la fuerza de la contracción del corazón.
 - El control neural de la dilatación de las arterias coronarias resulta más importante que el control químico ejercido por los productos del metabolismo del músculo cardíaco.

Preguntas pareadas. Instrucciones: paree las glándulas numeradas con los ganglios autónomos más apropiados que se presentan a continuación. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|
| 14. Glándula submandibular | (a) | Ganglio ótico |
| 15. Glándula lagrimal | (b) | Ganglio submandibular |
| 16. Glándulas nasales | (c) | Ganglio pterigopalatino |
| 17. Glándula parótida | (d) | Ganglio ciliar |
| 18. Glándula sublingual | (e) | Ninguna de las anteriores |

Paree los ganglios autónomos numerados con las vísceras o músculos más apropiados que se presentan a continuación. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | | |
|----------------------------------|-----|---|
| 19. Ganglio cervical superior | (a) | Elevador del párpado superior (sólo músculo liso) |
| 20. Ganglio ciliar | (b) | Apéndice vermiforme |
| 21. Ganglio celíaco | (c) | Constrictor de la pupila |
| 22. Ganglio mesentérico inferior | (d) | Colon descendente |
| 23. Ganglio mesentérico superior | (e) | Ninguna de las anteriores |

Paree los nervios craneales numerados con los núcleos apropiados identificados con letra que se presentan abajo. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | | |
|---------------------------|-----|----------------------------|
| 24. Nervio facial | (a) | Núcleo salivar inferior |
| 25. Nervio oculomotor | (b) | Núcleo de Edinger-Westphal |
| 26. Nervio glossofaríngeo | (c) | Núcleo lagrimal |
| 27. Nervio hipogloso | (d) | Ninguna de las anteriores |

Las siguientes preguntas se aplican a la figura 14-17. Paree las áreas numeradas de dolor referido con la letra de la víscera que lo irradia. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | | |
|--------------|-----|---------------------------|
| 28. Número 1 | (a) | Corazón |
| 29. Número 2 | (b) | Apéndice |
| 30. Número 3 | (c) | Vesícula biliar |
| 31. Número 4 | (d) | Estómago |
| | (e) | Ninguna de las anteriores |

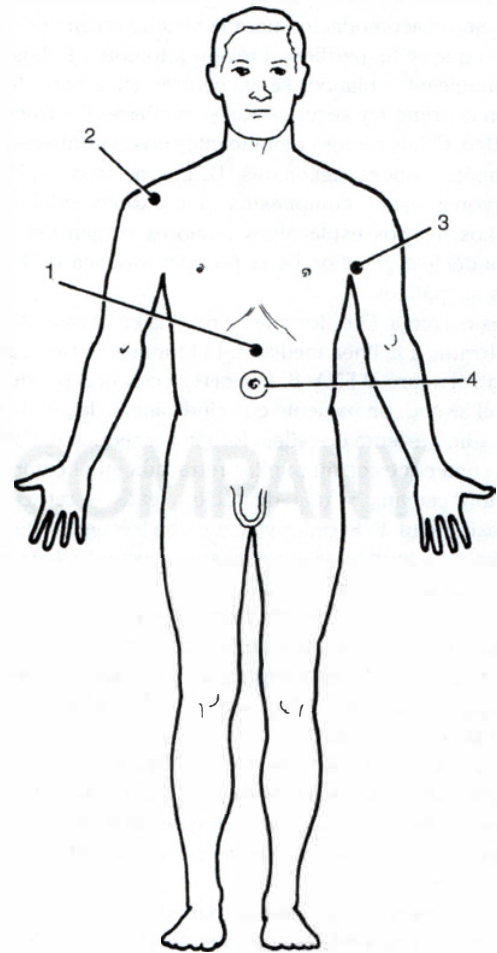


Figura 14-17 Áreas de dolor referido.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. A es correcta. El sistema nervioso entérico está conformado por el plexo submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach. B. Las células nerviosas y las fibras nerviosas del sistema nervioso entérico se hallan rodeadas por células semejantes a las neurogliales, muy parecidas a los astrocitos. C. Las actividades del parasimpático están destinadas a la conservación y el almacenamiento de la energía. D. La parte parasimpática del SNA contiene fibras aferentes y eferentes. E. El núcleo pretectal participa en el reflejo fotomotor.
2. A es correcta. Una pupila de Argyll Robertson indica que el reflejo de acomodación para la visión cercana es normal, pero que se ha perdido el reflejo fotomotor. B. Los ramos comunicantes blancos se encuentran en la parte torácica y en la primera y segunda partes lumbares del tronco simpático. C. Los ramos comunicantes grises contienen fibras simpáticas posganglionares. D. Los nervios espláncnicos mayores están compuestos por axones mielinizados. E. Los nervios espláncnicos menores surgen del décimo y undécimo ganglios de la porción torácica de los troncos simpáticos.
3. D es correcta. El dolor que se origina en el tubo digestivo se irradia a la línea media. A. El hipotálamo tiene un gran control sobre el SNA. B. La corteza cerebral puede influir en el SNA. C. Un paciente con síndrome de la pupila tónica de Adie presenta un reflejo fotomotor reducido o ausente, con una contracción pupilar retrasada en el enfoque a la visión cercana y una dilatación lenta o retrasada en la oscuridad. E. El dolor visceral con frecuencia se irradia a regiones inervadas por el mismo segmento de la médula espinal que las vísceras dolorosas.
4. C es correcta. En el síndrome de Horner el paciente presenta vasodilatación de las arteriolas de la piel de la cara. A. La pupila está contraída. B. Se observa ptosis del párpado superior. D. Hay ausencia de sudoración facial. E. Existe enoftalmía.
5. C es correcta. El flujo nervioso simpático se limita a los segmentos T1-L2 de la médula espinal (véase fig. 14-2).
6. D es correcta. La noradrenalina se secreta en las terminaciones de la mayoría de las fibras simpáticas posganglionares.
7. E es correcta. La innervación parasimpática que controla la glándula parótida la realiza el nervio glosofaríngeo.
8. B es correcta. Los efectos que produce la parte parasimpática del SNA son locales y limitados debido a que las neuronas preganglionares hacen sinapsis con pocas neuronas posganglionares.
9. D es correcta. Los anticolinesterásicos actúan en sinapsis mediante bloqueo de la destrucción de la acetilcolina.
10. C es correcta. La atropina bloquea la acción de la acetilcolina en los sitios efectores de la parte parasimpática del SNA.
11. D es correcta. El flujo nervioso parasimpático en la médula espinal tiene lugar a nivel de S2-S4 (véase fig. 14-2).
12. C es correcta. Las fibras sensitivas aferentes que proceden de la vejiga alcanzan la médula espinal a nivel del primero y segundo segmentos lumbares, y del segundo al cuarto segmentos sacros. A. La innervación parasimpática de la vejiga ocasiona la contracción de los músculos de la pared y la relajación del esfínter vesicales. B. La innervación simpática de la vejiga en el hombre ocasiona la contracción del esfínter vesical, lo cual evita el paso del semen al interior de la vejiga durante la eyaculación. D. El esfínter uretral no es controlado por el SNA; responde a la contracción voluntaria del nervio pudiendo interno. E. Los nervios simpáticos inervan los vasos sanguíneos que irrigan la pared de la vejiga.
13. D es correcta. Los nervios simpáticos que inervan el corazón causan aceleración cardíaca y aumentan la fuerza de contracción del músculo cardíaco. A. La parte parasimpática del SNA ocasiona la constricción de las arterias coronarias. B. Los nervios autónomos posganglionares que van al corazón terminan en los nodos sinoatrial y atrioventricular. C. Las fibras simpáticas posganglionares que inervan el corazón liberan noradrenalina en sus terminaciones. E. Los requerimientos metabólicos locales del músculo cardíaco ejercen un mayor control sobre el grado de dilatación de las arterias coronarias que el control neural de éstas.
14. B es correcta. La glándula salival submandibular recibe nervios parasimpáticos secretomotores a través del ganglio submandibular.
15. C es correcta. La glándula lagrimal recibe innervación parasimpática secretomotora a través del ganglio pterigopalatino.
16. C es correcta. Las glándulas nasales reciben innervación parasimpática secretomotora a través del ganglio pterigopalatino.
17. A es correcta. La glándula parótida recibe innervación parasimpática secretomotora a través del ganglio ótico.
18. B es correcta. La glándula salival sublingual recibe innervación parasimpática secretomotora a través del ganglio salivar submandibular.
19. A es correcta. El elevador del párpado superior (sólo músculo liso) es innervado por fibras simpáticas del ganglio simpático cervical superior.
20. C es correcta. El constrictor de la pupila es innervado por los nervios parasimpáticos procedentes del ganglio ciliar.
21. E es correcta. El ganglio celíaco da origen a fibras que inervan la musculatura lisa del intestino, desde la unión esofagogástrica hasta la mitad de la segunda porción duodenal. Asimismo, inerva el hígado, el páncreas y el bazo.
22. D es correcta. El colon descendente recibe innervación simpática del ganglio mesentérico inferior.
23. B es correcta. El apéndice vermiforme recibe innervación simpática del ganglio mesentérico superior.
24. C es correcta. Las fibras nerviosas parasimpáticas procedentes del núcleo lagrimal van por el nervio facial y sus ramos al ganglio pterigopalatino, hacen sinapsis y después pasan a la glándula lagrimal.
25. B es correcta. Las fibras nerviosas parasimpáticas procedentes del núcleo de Edinger-Westphal van por el nervio

oculomotor hacia el ganglio ciliar, hacen sinapsis, y luego pasan a los músculos constrictor de la pupila y ciliar.

26. A es correcta. Las fibras nerviosas parasimpáticas procedentes del núcleo salivar inferior van por el nervio glossofaríngeo y sus ramos hasta el ganglio ótico, hacen sinapsis y luego pasan a la glándula parótida.

27. D es correcta. Los músculos de la lengua reciben inervación del nervio hipogloso.

28. D es correcta.

29. C es correcta.

30. A es correcta.

31. B es correcta.

THE PRINT COMPANY

15

Meninges

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Aprender la estructura y la función de las tres meninges que rodean el encéfalo y la médula espinal.
- Comprender los senos venosos dentro del cráneo y cómo las meninges conforman las paredes de éstos.
- Aprender la relación de las meninges con las diferentes formas de hemorragia cerebral.

Una mujer de 44 años de edad acude con un neurólogo debido a que presenta dolor intenso en el ojo derecho. A la exploración física, se observa estrabismo medial leve del ojo derecho y la pupila derecha es de menor tamaño de lo normal. La valoración a fondo revela adormecimiento de la mejilla derecha. La tomografía computarizada (TC) muestra presencia de un aneurisma de la arteria carótida interna derecha a nivel del seno cavernoso. El aneurisma es aproximadamente del tamaño de un guisante o chícharo.

La ubicación del aneurisma carotídeo dentro del seno cavernoso explica el dolor ocular; la presión sobre el nervio *abducens* derecho provoca la parálisis del músculo recto late-

ral y desencadena estrabismo. La pupila de menor tamaño en el ojo derecho se debe a que el aneurisma presiona el plexo simpático que rodea la arteria carótida y produce parálisis del músculo dilatador de la pupila. El adormecimiento sobre la mejilla derecha es consecuencia de la presión que ejerce el aneurisma sobre la porción maxilar del nervio trigémino derecho a medida que se dirige hacia adelante a través de la pared lateral del seno.

Esta paciente deja clara la necesidad de conocer la relación entre las estructuras dentro del cráneo, en especial en regiones como el seno cavernoso, en donde gran cantidad de estructuras neurales se encuentran cerca entre sí.

MENINGES ENCEFÁLICAS

El encéfalo dentro del cráneo se encuentra rodeado por tres membranas protectoras o meninges: la duramadre, la aracnoides y la piamadre.

Duramadre

La duramadre del encéfalo se suele describir como dos capas: la capa endóstica y la capa meníngea (fig. 15-1). Ambas están unidas estrechamente, excepto a lo largo de ciertas líneas en donde se separan para formar los **senos venosos**.

La **capa endóstica** simplemente constituye el periostio que recubre la superficie interna de los huesos del cráneo. En el foramen magno, no se continúa con la duramadre de la médula espinal. Alrededor de los márgenes de todos los forámenes en el cráneo, la capa endóstica se continúa con el **periostio** al exterior de los huesos del cráneo. En las suturas craneales, la capa endóstica se continúa con los **ligamentos de suturas**. Se une de manera más firme a los huesos de la base del cráneo.

La **capa meníngea** es la verdadera duramadre. Esta membrana es fibrosa y fuerte y recubre al encéfalo (figs. 15-2 y 15-3), y se continúa en el foramen magno con la duramadre de la médula espinal. La duramadre proporciona conductos tubulares por los que pasan los nervios craneales a medida que atraviesan los diferentes forámenes del cráneo. Por fuera del cráneo, la duramadre se une con el epineuro de los nervios (véase fig. 15-2B).

La capa meníngea emite al interior cuatro tabiques, la falce del cerebro, la falce del cerebelo, la tienda (tentorio) del cerebelo y el diafragma selar, los cuales dividen la cavidad craneal en espacios que se comunican y alojan las subdivisiones del encéfalo (véanse figs. 15-1 y 15-3). La función de los tabiques es restringir el movimiento del encéfalo causado por la aceleración y la desaceleración durante el movimiento de la cabeza.

La **falce (hoz) del cerebro** es un pliegue de duramadre en forma de media luna que se encuentra en la línea media entre los dos hemisferios cerebrales. El extremo estrecho anterior se halla unido a la cresta frontal interna y a la *crista galli*. La

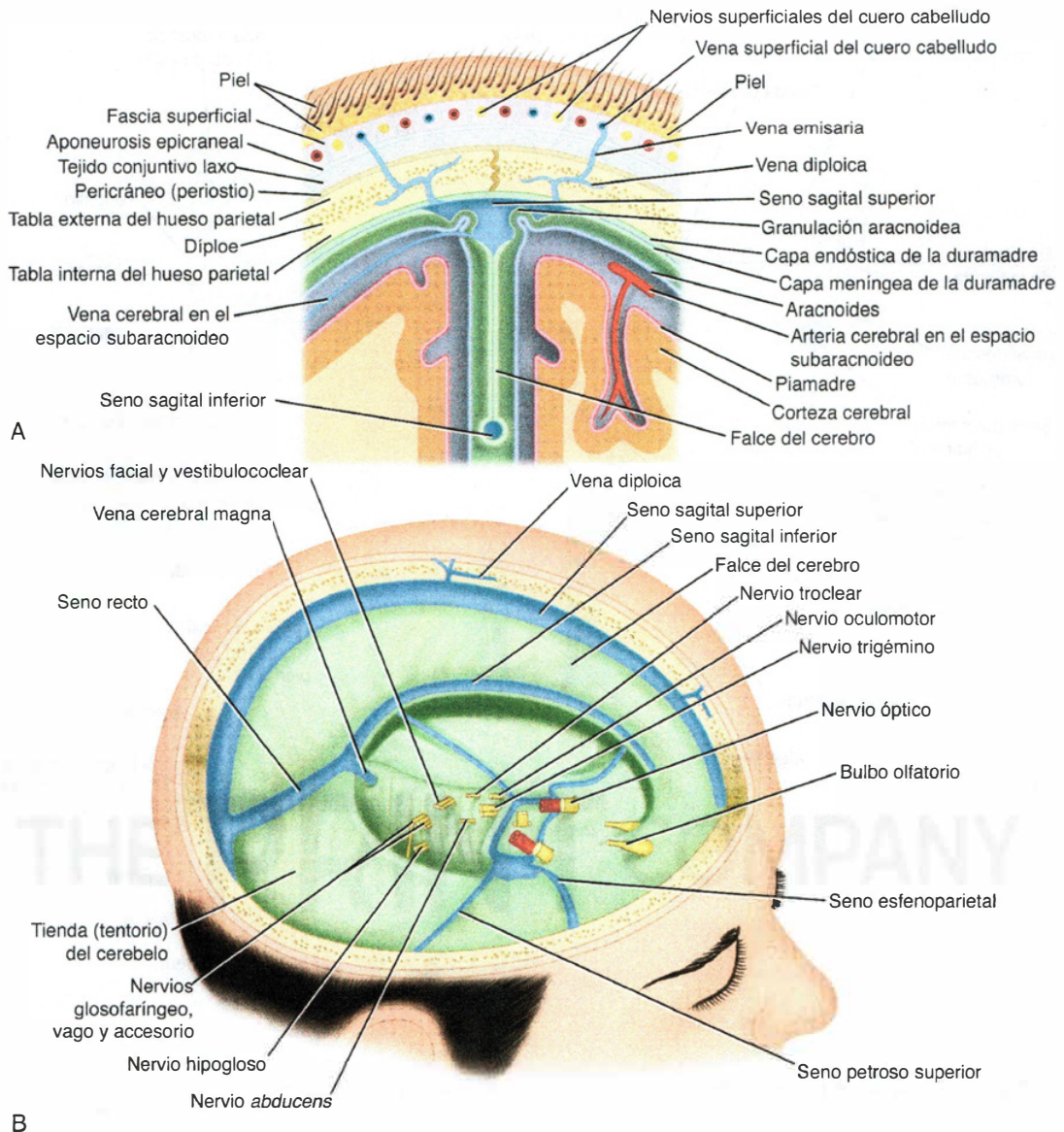


Figura 15-1 **A.** Corte coronal de la parte superior de la cabeza en el que se muestran las capas del cuero cabelludo, la sutura sagital del cráneo, la falce del cerebro, los senos venosos, las granulaciones aracnoideas, las venas emisarias y la relación de los vasos sanguíneos cerebrales con el espacio subaracnoideo. **B.** Interior del cráneo que muestra la duramadre y sus senos venosos conectados.

parte ancha posterior se une en la línea media con la superficie superior de la **tienda del cerebelo**. El **seno sagital superior** transcurre sobre el margen fijo superior de esta estructura, el **seno sagital inferior** por el margen cóncavo inferior libre y el **seno recto** a lo largo de la unión con la tienda del cerebelo.

La **tienda del cerebelo** es un pliegue de duramadre en forma de media luna que forma el techo de la fosa craneal posterior (véanse también figs. 15-1 y 15-4). La estructura recubre la superficie superior del cerebelo y soporta los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales. En el borde anterior, está

un espacio, la **incisura de la tienda**, que permite el paso del mesencéfalo, lo que deja un borde interno libre y un borde externo fijo. El borde fijo se une a los procesos clinoides posteriores, los bordes superiores de los peñascos y los márgenes de los surcos de los senos transversos en el hueso occipital. El borde libre transcurre hacia adelante en sus dos extremos, cruza el borde unido y se une al proceso clinoides anterior a cada lado. En el punto en donde los bordes se cruzan, el tercer y el cuarto nervio craneal se dirigen hacia adelante para entrar en la pared lateral del seno cavernoso.

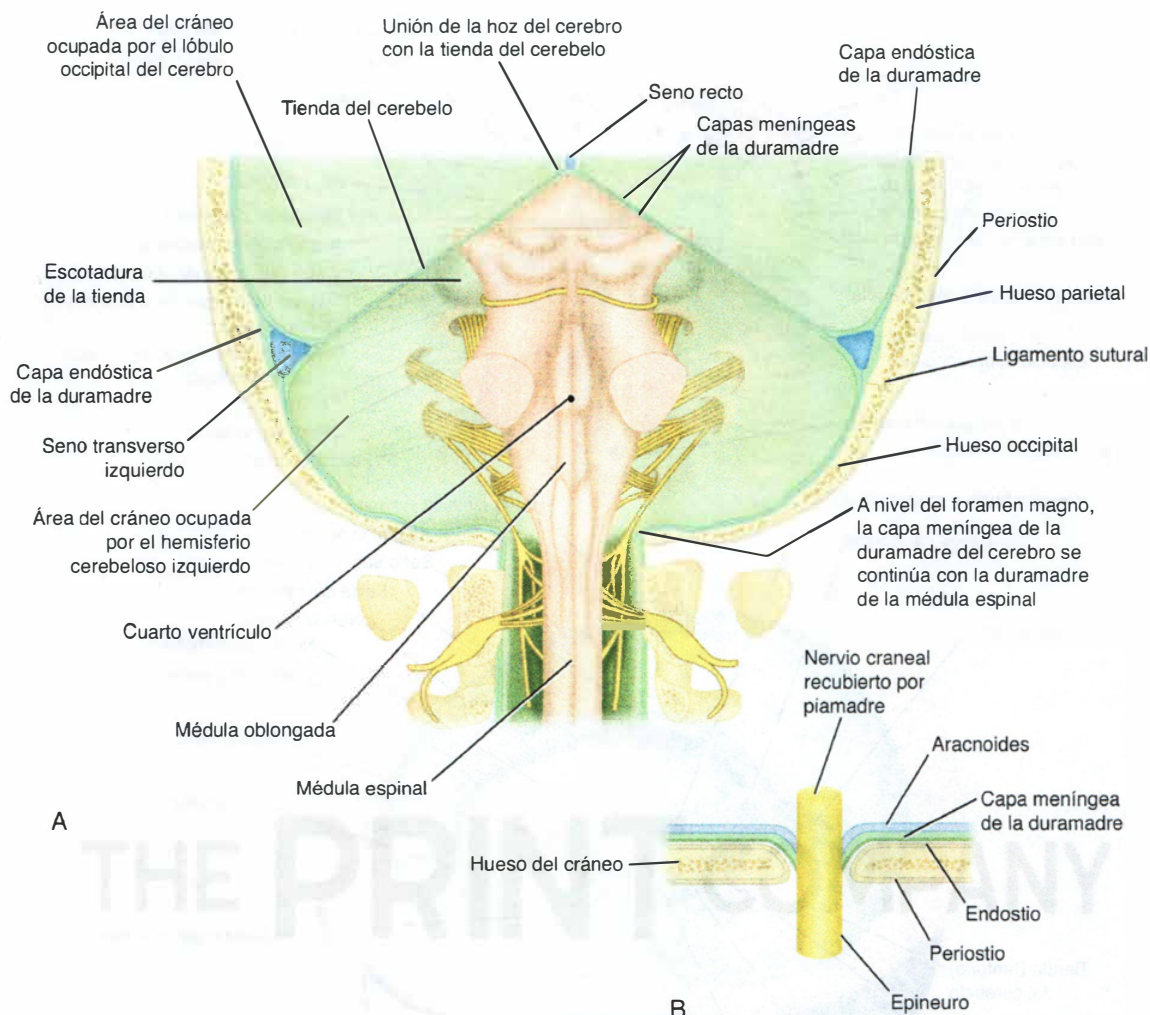


Figura 15-2 A. Vista posterior del interior del cráneo después de retirar los huesos occipital y parietal para mostrar la disposición de las capas endóstica y meníngea de la duramadre. Se ha dejado en su sitio el tronco encefálico. **B.** Disposición de las meninges en los puntos en los que los nervios craneales abandonan el cráneo a través del foramen correspondiente.

Cerca del ápice de la parte petrosa del hueso temporal, la capa inferior de la tienda forma un bolsa hacia adelante por debajo del seno petroso para crear una cavidad para el nervio trigémino y el ganglio del trigémino.

La falce del cerebro y la falce del cerebelo se encuentran unidas a las superficies superior e inferior de la tienda del cerebelo, respectivamente. El seno recto transcurre a lo largo de su unión con la falce del cerebro, el seno petroso superior pasa a lo largo de su unión con el peñasco y el **seno transversal** transcurre a lo largo de su unión con el hueso occipital (figs. 15-1 y 15-4).

La **falce (hoz) del cerebelo**, un pliegue de duramadre pequeño con forma de media luna, se encuentra unida a la cresta occipital interna y se dirige hacia adelante entre los dos hemisferios cerebelosos. Su borde posterior fijo contiene el **seno occipital**.

El **diafragma selar** es un pliegue pequeño y circular de duramadre que forma el techo de la silla turca (fig. 15-5). Una pequeña abertura en su centro permite el paso del tallo de la **hipófisis cerebral**.

Aporte nervioso de la duramadre

Pasan hacia la duramadre ramos de los nervios trigémino y vago y los tres primeros nervios espinales, así como ramos del tronco simpático.

La duramadre posee numerosas terminaciones nerviosas que son sensibles al estiramiento, lo cual produce cefalea. La estimulación de las terminaciones nerviosas del nervio trigémino por arriba del nivel de la tienda del cerebelo produce dolor referido a un área cutánea homolateral en la cabeza. La estimulación de las terminaciones nerviosas por debajo del nivel de la tienda del cerebelo produce dolor referido en la

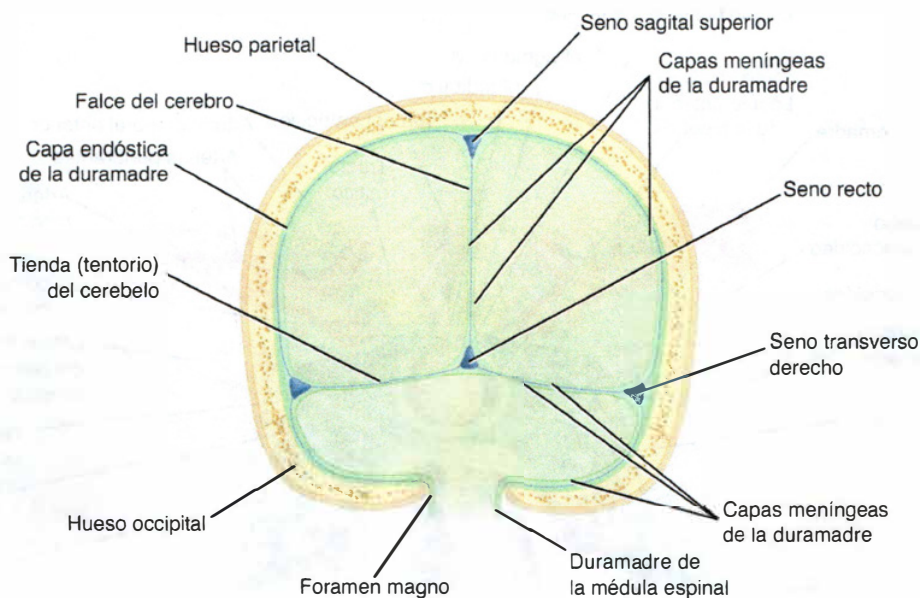


Figura 15-3 Falce del cerebro y tienda del cerebelo. Obsérvese la continuidad entre la capa meníngea de la duramadre en el interior del cráneo y la duramadre de la médula espinal a nivel del foramen magno.

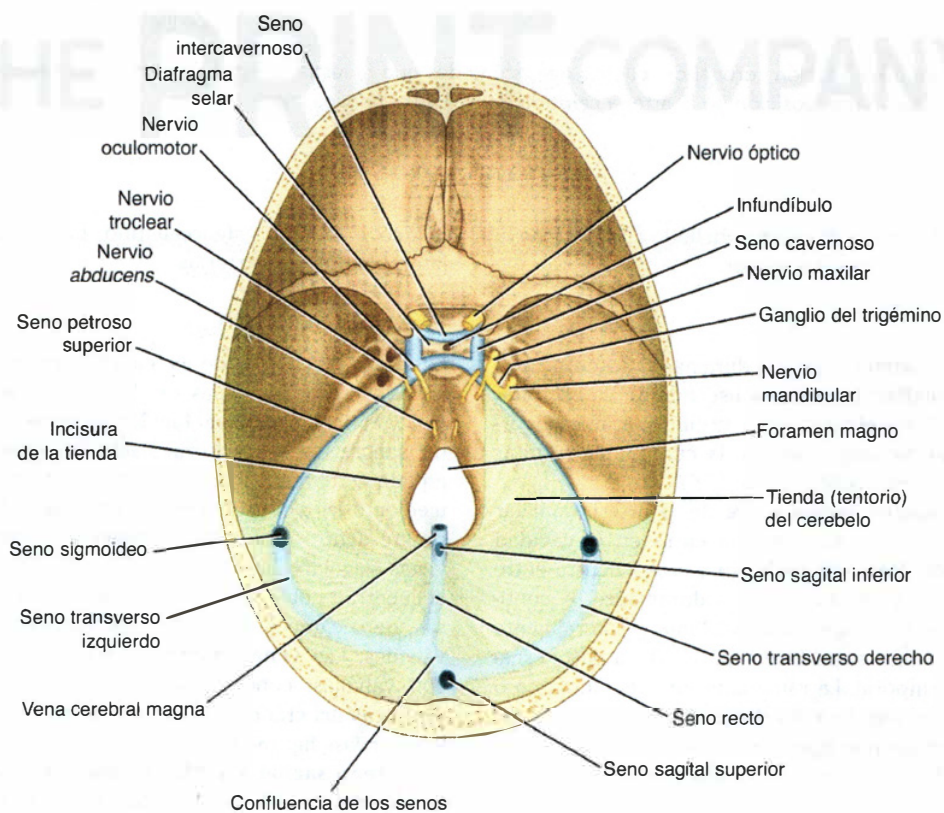


Figura 15-4 Vista superior del diafragma selar y de la tienda del cerebelo. Nótese la posición de los nervios craneales y de los senos venosos.

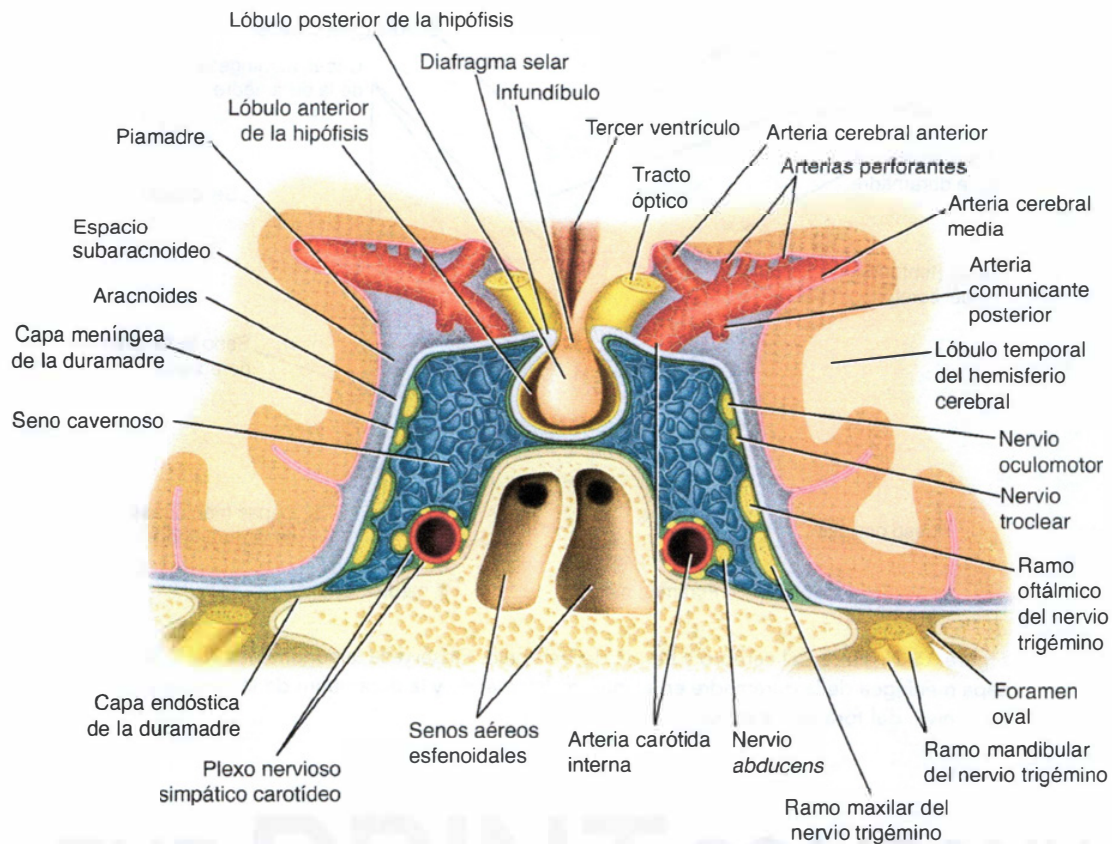


Figura 15-5 Sección coronal del cuerpo del esfenoides que muestra la hipófisis y los senos cavernosos. Observe la posición de la arteria carótida interna y los nervios craneales.

parte posterior del cuello y el cuero cabelludo a lo largo de la distribución del nervio occipital mayor.

Aporte arterial de la duramadre

Diversas arterias aportan sangre a la duramadre desde la **carótida interna**, la **maxilar**, la **faríngea ascendente**, la **occipital** y las **vertebrales**. Desde el punto de vista clínico, la más importante es la **arteria meníngea media**, la cual puede resultar lesionada en las lesiones cefálicas (fig. 15-6).

La **arteria meníngea media** surge de la arteria maxilar en la fosa infratemporal. Esta arteria entra en la cavidad craneal a través del **foramen espinoso** y se encuentra entre las capas endóstica y meníngea de la duramadre. A continuación, la arteria se dirige hacia adelante y lateralmente mediante un surco en la superficie superior de la parte escamosa del hueso temporal. La rama anterior crea un surco o túnel profundo en el ángulo anteroinferior del hueso parietal y su trayecto corresponde ligeramente con la línea del giro precentral encefálica subyacente. La rama posterior se dirige en arco hacia atrás y lleva sangre a la porción posterior de la duramadre (fig. 15-7).

Las **venas meníngeas** se encuentran en la capa endóstica de la duramadre (véase fig. 15-6). La vena meníngea media sigue el transcurso de las ramas de la arteria meníngea media y drena su contenido en el plexo venoso pteri-

goideo o el seno esfenopalatino. Las venas se encuentran lateralmente a las arterias.

Senos venosos duros

Los senos venosos de la cavidad craneal se encuentran situados entre las capas de duramadre (véanse figs. 15-3 a 15-5 y 15-7). La principal función de estas estructuras es recibir sangre del encéfalo mediante las venas cerebrales y el líquido cerebroespinal (LCE) desde el espacio subaracnoideo mediante las **vellosidades aracnoideas** (véase fig. 16-18). La sangre dentro de los senos duros termina por llegar a las venas yugulares internas en el cuello. Los senos duros se encuentran cubiertos por endotelio y sus paredes son gruesas, pero carecen de tejido muscular. Los senos carecen de válvulas. Las **venas emisarias**, las cuales tampoco cuentan con válvulas, conectan los senos venosos con las **venas diploicas** del cráneo, así como con las venas del cuero cabelludo (véase fig. 15-1).

El **seno sagital superior** ocupa el borde superior fijo de la falce del cerebro (véanse figs. 15-1 y 15-4). Esta estructura comienza anteriormente en el foramen ciego, en donde en ocasiones recibe una vena desde la cavidad nasal. Transcurre de manera posterior y crea un surco en la bóveda craneal; a nivel de la protuberancia occipital interna, se desvía a uno u otro lado (por lo general, a la derecha) y se continúa con

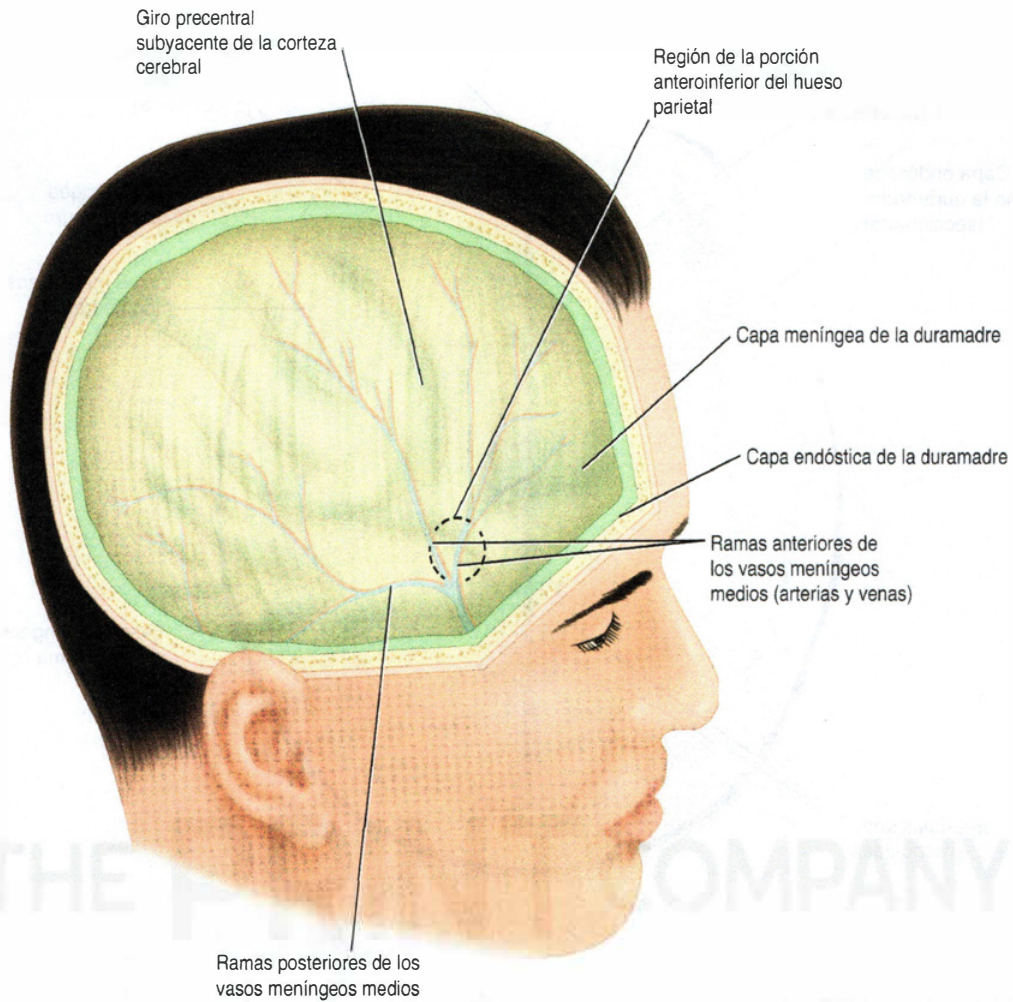


Figura 15-6 Lado derecho de la cabeza que muestra la relación de los vasos meníngeos medios con las capas de la duramadre y con el cráneo.

el **seno transverso** correspondiente. El seno se comunica mediante pequeñas aberturas con dos o tres **lagunas venosas** de formas irregulares a cada uno de los lados (véase fig. 15-7). Gran cantidad de vellosidades aracnoideas y granulaciones se proyectan hacia las lagunas, las cuales también reciben a las venas diploicas y meníngeas (véase fig. 15-1).

Durante su trayecto, el seno sagital superior recibe a las **venas cerebrales superiores** (véanse figs. 15-1 y 17-5). En la protuberancia occipital interna, el seno se dilata para formar la **confluencia de los senos** (véase fig. 15-4). En este punto, el seno sagital superior suele continuar con el seno transverso derecho; se conecta con el seno transverso contrario y recibe al **seno occipital**. El **seno sagital inferior** ocupa el margen inferior libre de la falce del cerebro (véase fig. 15-1). Este seno se dirige hacia atrás y se une con la **vena cerebral mayor** en el margen libre de la tienda del cerebelo para formar el seno recto (véanse figs. 15-1 y 15-4). Además, recibe algunas de las venas cerebrales desde la superficie medial de los hemisferios cerebrales.

El **seno recto** ocupa la línea en donde se unen la falce del cerebro y la tienda del cerebelo. Se forma por la unión

del **seno sagital inferior** y la **vena cerebral mayor**. Termina al girar a la izquierda (en ocasiones a la derecha) para formar el **seno transverso**.

Los **senos transversos** son estructuras pares que comienzan en la protuberancia occipital interna (véanse figs. 15-3 y 15-4). El seno derecho suele continuar con el seno sagital superior y el izquierdo con el seno recto. Cada uno de los senos ocupa el margen unido a la tienda del cerebelo y crea un surco en el hueso occipital y el ángulo posteroinferior del hueso parietal. Los senos transversos reciben los **senos petrosos superiores**, las **venas cerebrales** y **cerebelosas inferiores** y las **venas diploicas**. Estas estructuras terminan al dirigirse hacia abajo como los **senos sigmoideos** (véase fig. 15-4).

Los **senos sigmoideos** son la continuación directa de los senos transversos. Cada uno de los senos se dirige hacia abajo medialmente y crea un surco en la porción mastoidea del hueso temporal. En este punto, el seno se posiciona por detrás del antro mastoideo. A continuación, el seno se dirige hacia adelante y, posteriormente, hacia abajo a través de la porción posterior del foramen yugular para continuarse con el **bulbo superior** de la **vena yugular interna**.

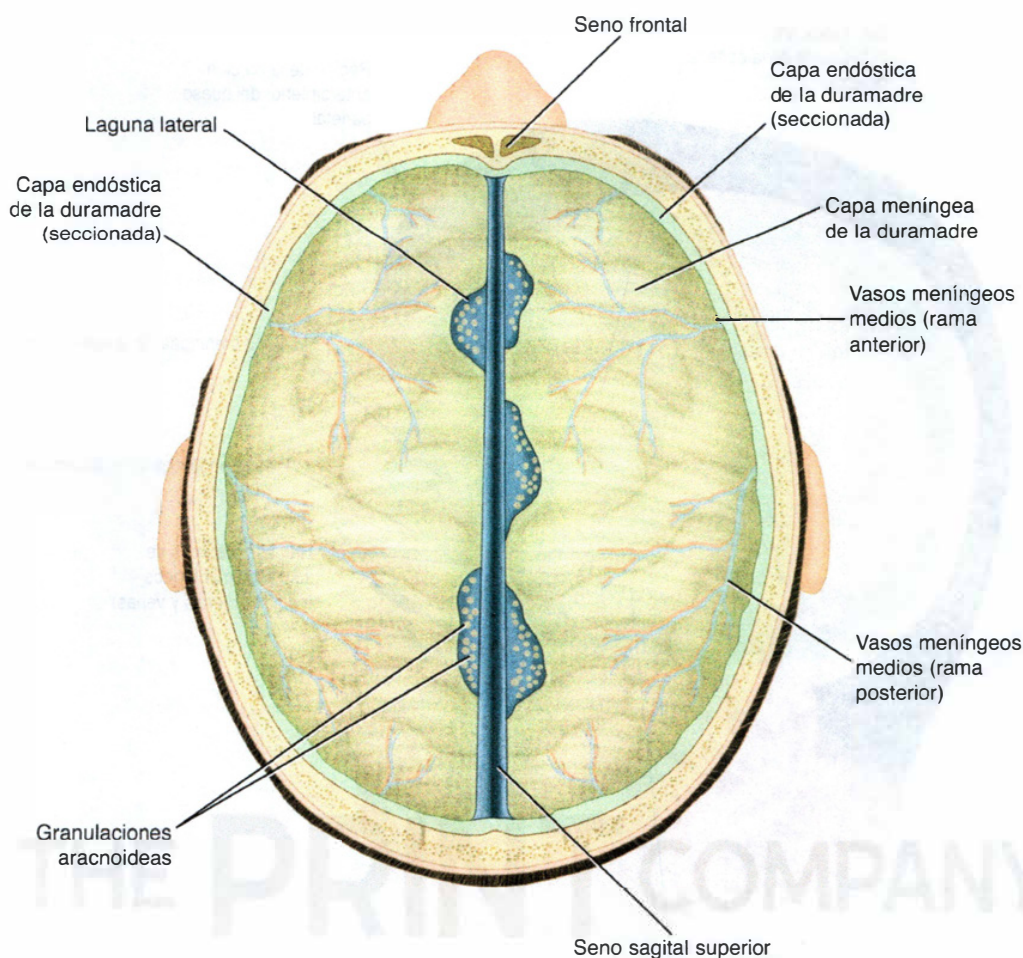


Figura 15-7 Vista superior de la cabeza después de extraer la calvaria. La mayor parte de la capa endóstica de la duramadre ha sido extraída, exponiendo las meninges subyacentes de la duramadre y el interior del seno venoso sagital superior.

El **seno occipital** es un seno pequeño que ocupa el margen fijo de la falce del cerebelo. Este seno comienza cerca del foramen magno, en donde se comunica con las **venas vertebrales** y drena hacia la **confluencia de los senos**.

Los **senos cavernosos** se sitúan en la fosa craneal media a cada uno de los lados del cuerpo del hueso esfenoides (véase fig. 15-5). Gran cantidad de trabéculas cruzan el interior, lo que confiere a este seno un aspecto esponjoso, al cual debe su nombre. Cada uno de los senos se extiende desde la fisura orbitaria superior al frente hacia el ápice de la porción petrosa del hueso temporal por detrás.

La **arteria carótida interna**, rodeada por su **plexo nervioso simpático**, se dirige hacia adelante a través del seno. El **nervio abducens** también pasa por este seno. La arteria carótida interna y los nervios evitan el contacto con la sangre mediante una capa de endotelio.

El **tercer** y el **cuarto nervio craneal** y las divisiones **oftálmica** y **maxilar del nervio trigémino** viajan hacia adelante a lo largo de las paredes laterales del seno. Los nervios se encuentran entre la capa de endotelio y la duramadre. Sus

tributarias son las venas oftálmicas **superior** e **inferior**, las **venas cerebrales inferiores**, los **senos esfenoparietales** y la **vena central de la retina**.

Los senos drenan de forma posterior en los **senos petrosos superior** e **inferior**, e inferiormente en los **plexos venosos pterigoideos**.

Los dos senos se intercomunican por medio de los senos intercavernosos **anterior** y **posterior**, que tienen un trayecto en el diafragma de la silla anterior y de forma posterior al tallo de la hipófisis (fig. 15-4). Cada seno tiene una comunicación importante con la vena facial a través de la vena oftálmica superior. La anterior es la vía a través de la cual una infección puede trasladarse desde la piel de la cara hasta el seno cavernoso).

Los **senos petrosos superior** e **inferior** son pequeños senos situados en los márgenes superior e inferior de la parte petrosa del hueso temporal, a cada lado del cráneo. Cada uno de los senos superiores drena el seno cavernoso en el seno transverso, y cada uno de los senos inferiores drena el seno cavernoso en la vena yugular interna.

Aracnoides

La *aracnoides* es una membrana delicada e impermeable que recubre el cerebro y que se sitúa entre la piamadre internamente y la duramadre externamente (véase fig. 15-1). Está separada de la duramadre por un espacio virtual, el **espacio subdural**, lleno de una película de líquido. Se separa de la piamadre por el **espacio subaracnoideo**, que está lleno de LCE. Las superficies externa e interna de la aracnoides se hallan recubiertas de células mesoteliales aplanadas.

La aracnoides forma puentes sobre los surcos en la superficie del cerebro y, en ciertas situaciones, la aracnoides y la piamadre están ampliamente separadas para formar las **cisternas subaracnoideas**. La **cisterna cerebelobulbar** se encuentra entre la superficie inferior del cerebelo y el techo del cuarto ventrículo. La **cisterna interpeduncular** se halla situada entre los dos pedúnculos cerebrales. Todas las cisternas tienen una libre comunicación entre ellas y con el resto del espacio subaracnoideo.

En ciertas áreas, la aracnoides se proyecta en el interior de los senos venosos para formar las **vellosidades aracnoideas**. Éstas son más numerosas a lo largo del seno sagital superior. Las agregaciones de vellosidades aracnoideas se denominan **granulaciones aracnoideas** (véase fig. 15-7). Las vellosidades aracnoideas son los lugares donde el LCE difunde en el interior del torrente sanguíneo.

La aracnoides está conectada con la piamadre a través del espacio subaracnoideo lleno de líquido con delicadas bandas de tejido fibroso.

Las estructuras que pasan en uno y otro sentido, entre el cerebro y el cráneo o sus orificios, deben pasar a través del espacio subaracnoideo. Todas las arterias y venas cerebrales se encuentran en este espacio, al igual que los nervios craneales (véanse figs. 15-1 y 15-5). La aracnoides se fusiona con el epineuro de los nervios en su punto de salida del cráneo (véase fig. 15-2B). En el caso del **nervio óptico**, la aracnoides forma una vaina para el nervio, que se extiende en el interior de la cavidad orbitaria a través del conducto óptico y se fusiona con la esclerótica del ojo (fig. 15-8). Así, el espacio subaracnoideo se extiende alrededor del nervio óptico hasta el propio globo ocular.

El **líquido cerebroespinal** se produce en los **plexos coroides** en el interior de los ventrículos laterales, tercero y cuarto del cerebro. Sale del interior del sistema ventricular cerebral a través de orificios en el techo del cuarto ventrículo y, de este modo, penetra en el espacio subaracnoideo. Desde este lugar, circula tanto hacia arriba sobre las superficies de los hemisferios cerebrales, como hacia abajo, alrededor de la médula espinal. El espacio subaracnoideo espinal se extiende caudalmente hasta la **segunda vértebra sacra** (véanse pp. 426 y 427). Finalmente, el líquido penetra al torrente sanguíneo pasando al interior de las vellosidades aracnoideas y difundiéndose a través de sus paredes.

Además de eliminar los productos de desecho producidos por la actividad neuronal, el LCE brinda un medio líquido en el que flota el cerebro. Este mecanismo protege al cerebro de los traumatismos de manera eficaz. Asimismo, en la actualidad se considera que desempeña un papel en el transporte hormonal.

Piamadre

La **piamadre** es una membrana vascular recubierta de células mesoteliales planas. Recubre estrechamente al cerebro, tapizando los giros y descendiendo a los surcos más profundos (véase fig. 15-1). Se extiende sobre los nervios craneales y se fusiona con su epineuro. Las arterias cerebrales que penetran en el parénquima del cerebro arrastran una vaina de piamadre con ellas.

La piamadre forma la **tela corioidea** del techo del tercer y cuarto ventrículos del cerebro, y se funde con el epéndimo para formar los plexos coroides en los ventrículos laterales, tercero y cuarto del cerebro.

MENINGES DE LA MÉDULA ESPINAL

Al igual que el cerebro, la médula espinal dentro de la columna vertebral se encuentra protegida por tres capas de meninges.

Duramadre

La duramadre constituye una membrana fibrosa, densa y fuerte que recubre la médula espinal y la cola de caballo

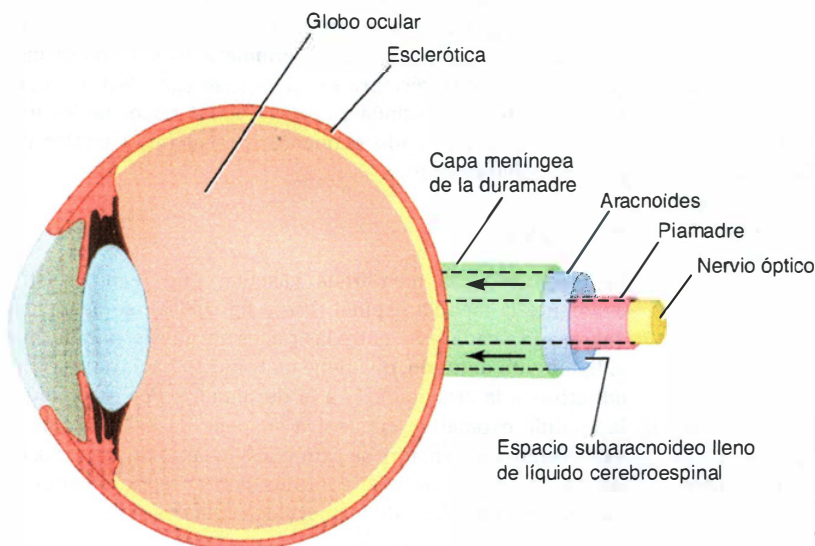


Figura 15-8 Corte sagital del globo ocular en el que se muestra la unión de las meninges con la esclerótica. Obsérvese la extensión del espacio subaracnoideo alrededor del nervio óptico al globo ocular.